“Taller metodológico de análisis de datos mediante métodos estadísticos descriptivos e inferenciales para la toma de decisiones educativas basada en evidencia”

Dirección Académica
Departamento de Formación de Pregrado y Grado

@Hen1985

Agenda

- Inscripción y organización de los participantes
- Himno Nacional / Himno de Frente Sandinista “luchar y vencer”
- Conceptos básicos de estadística
- Conozcamos la EMNV, 2014
- Exploremos la EMNV, 2014
- Transformación y recodificación de variables
- Análisis de asociación entre variables
- Evaluación de taller

Inscripción los participantes

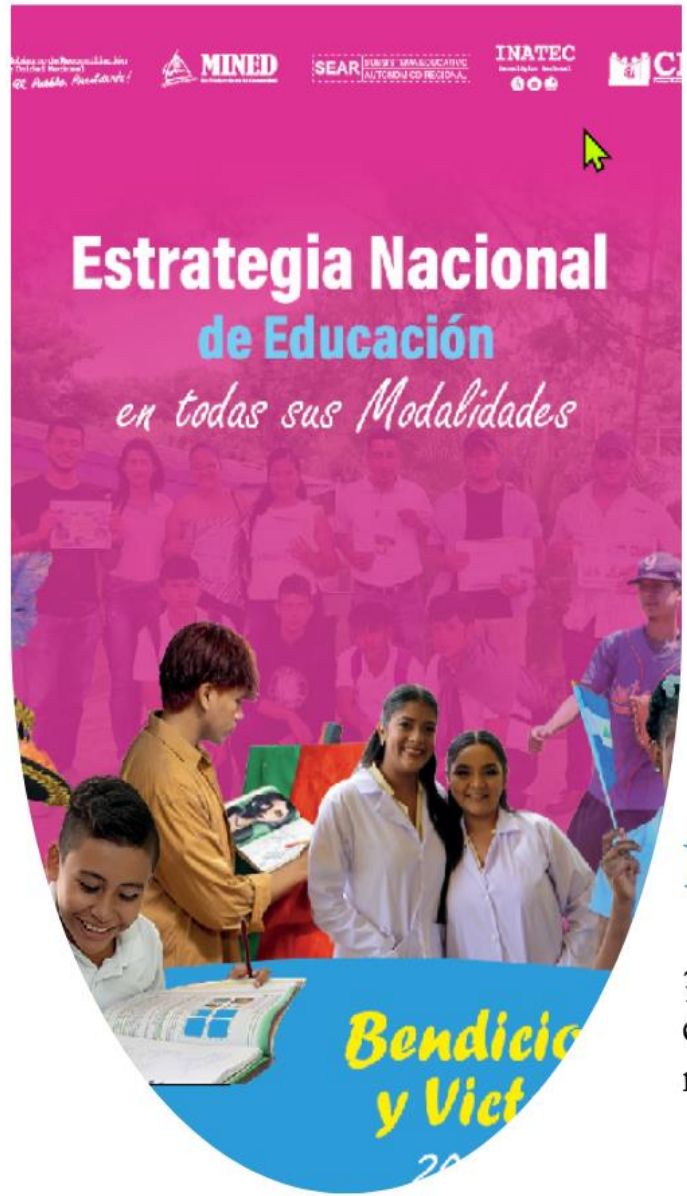


Eje 1: Educación para la Vida

7. Promoveremos el pensamiento lógico - matemático y científico, como aprendizaje fundamental para la vida, en todas las modalidades educativas.

Eje 15: Fortalecimiento Institucional

67. Fortaleceremos los mecanismos de información y estadísticas para el mejoramiento continuo en la gestión académica y administrativa del Sistema Educativo Nacional.



Eje 10: Ciencia

34. Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos.

Eje 11: investigación e innovación

36. Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas

Objetivos de taller

- Aplicar métodos estadísticos intermedios y avanzados en el análisis de bases de datos reales, utilizando software especializado para la generación de resultados válidos y reproducibles.

- Trabajar de manera colaborativa en entornos de análisis intensivo, replicando resultados de estudios, interpretando hallazgos y comunicando conclusiones de forma clara y fundamentada.

“Los datos son el nuevo petróleo. Es valioso, pero si no está refinado, realmente no se puede usar. Tiene que cambiarse a gas, plástico, productos químicos, etc. para crear una entidad valiosa que impulse la actividad rentable; entonces los datos deben desglosarse, analizarse para que tengan valor ".

- Clave humby

Conceptos básicos

Planificación

- Objetivos bien definidos
- Presupuesto ($)
- Recursos (humanos y materiales)
- Prueba Piloto
- Variable de diseño
- Tamaño de la muestra



Recolección

- Aplicación de los formularios a través de la técnica por encuesta
- Extracción de datos (redes sociales, IoT)
- Registros vitales
- CENSO



Procesamiento

- Almacenamiento
- Limpieza de datos
- Análisis Exploratorio (EDA)
- Aplicación estadística paramétrica o no paramétrica
- Modelización

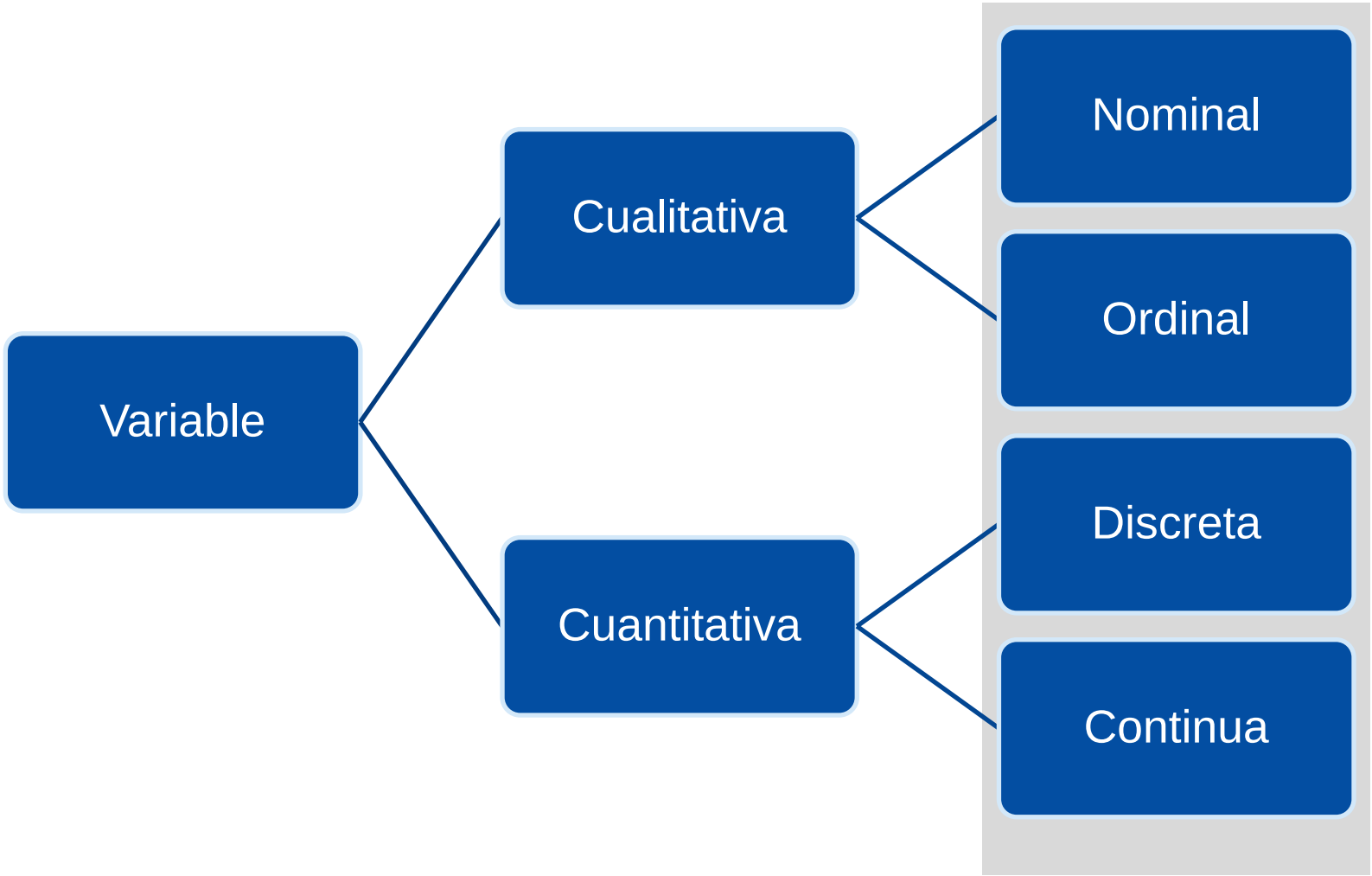


Análisis

- Análisis de los resultados
- Gobernanza
- Line base
- Medición de impacto
- Mejora continua



Variable


Variable
Cualitativa
Cuantitativa
Nominal
Ordinal
Discreta
Continua

División clásica



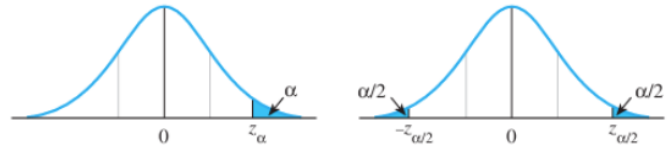
$$P\left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

1. Hipótesis nula: $H_0 : \mu = \mu_0$
2. Hipótesis alternativa:

Prueba de una cola	Prueba de dos colas
$H_a : \mu > \mu_0$ (o $H_a : \mu < \mu_0$)	$H_a : \mu \neq \mu_0$

3. Estadístico de prueba: $z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ estimado como $z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$
4. Región de rechazo: rechazar H_0 cuando

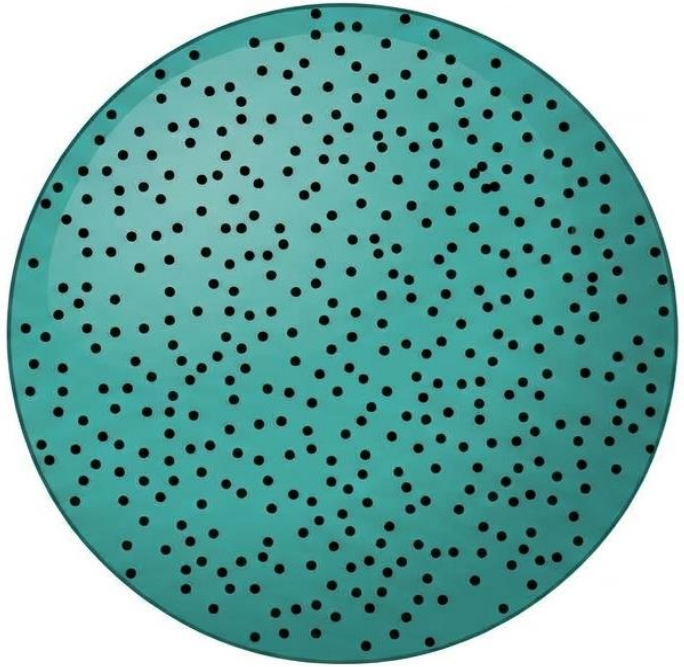
Prueba de una cola	Prueba de dos colas
$z > z_\alpha$ (o $z < -z_\alpha$ cuando la hipótesis alternativa es $H_a : \mu < \mu_0$)	$z > z_{\alpha/2}$ o $z < -z_{\alpha/2}$



Población y muestra

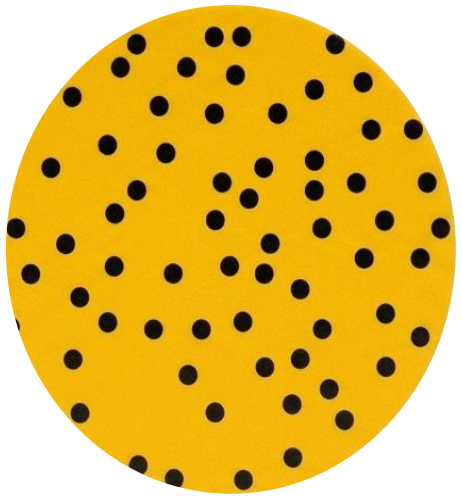
$$\hat{\mu} = \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}$$

Población "N"



$$\left|\theta - \bar{\theta}\right| < \mathrm{B}$$

Muestra "n"



$$\hat{V}(\bar{y}) = \frac{s^2}{n}\left(\frac{N-n}{N}\right)$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2}{n-1}$$

$$2\sqrt{\hat{V}(\bar{y})} = 2\sqrt{\frac{s^2}{n}\left(\frac{N-n}{N}\right)}$$

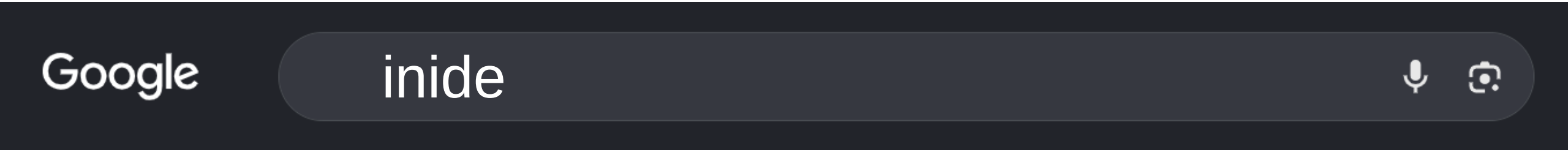
Exploremos df EMNV, 2014

EMNV14-04 POBLACION	
Nombre	Etiqueta
DOMINIO4 (f2)	Dominio
I06 (f3)	Área de Residencia
S2P2A (f5)	Cuántos años cumplidos tiene
S2P5	Cuál es el sexo de:
S4P11 (f71)	Alfabetismo
S4P12A (f72)	Cuál es el nivel de estudio y el último grado o año que aprobó
S4P12B (f73)	Grado o Año que aprobó

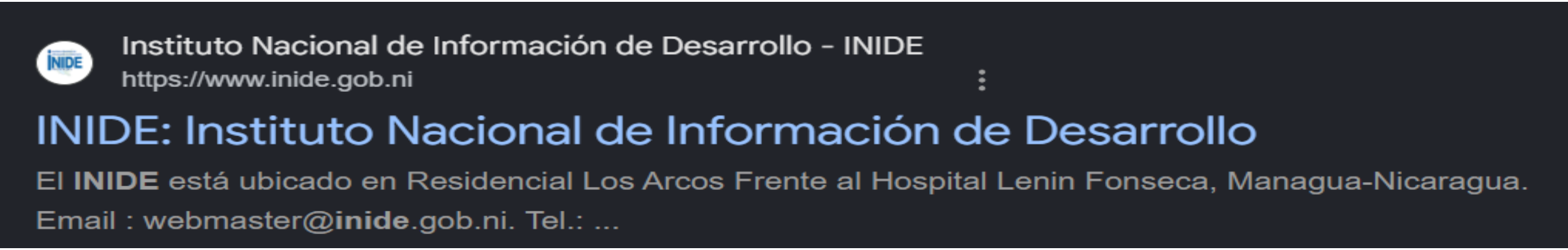
Pobreza	
Nombre	Etiqueta
pobreza	Pobreza 2014

Instituto de Información y Desarrollo (INIDE)

1



2



Instituto de Información y Desarrollo (INIDE)

3

Publicaciones ▾ Notas de Prensa Atención al Público ▾

Estadísticas de Actividad Económica
- Informe de Empleo
- Informe de la Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF)
- Informe de la Construcción Privada (ETCP)
- Informe de Indicadores de Turismo
- Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)
- Censo Económico

Estadísticas de Precios
- Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- Índice de Precios al Productor (IPP)
- Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC)
- Canasta Básica

Estadísticas Sociales y Demográficos

4

- Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
- Informe de Vivienda (ECH)
- Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV)
- Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA)

Anuarios Estadísticos



EMNV

INIDE, tiene la satisfacción de presentar información acerca de los estudios sobre Encuestas Nacionales de Medición de Nivel de Vida.

Resultados de Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2016

El 3 de julio de 2017, se dieron a conocer en el Banco Central de Nicaragua (BCN) los resultados de la "Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2016", los cuales confirman que la pobreza y la desigualdad continúan reduciéndose a nivel nacional.

Leer Nota | Ver Informe

- Resultados "Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida 2016"
- Reporte de Pobreza y Desigualdad EMNV 2016
- Palabras Oficiales, Presidente del Banco Central de Nic… Cro. Ovidio Reyes R.
- Audio Presentación resultados Encuesta de Medición de… el de Vida 2016

5

Ir a Documentos Anteriores de EMNV | Clic aquí para obtener la Base de Datos

Publicaciones Relacionadas

Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida 2014

El presente estudio muestra los índices de incidencia, profundidad y severidad de la pobreza y permite establecer valoraciones comparativas de las condiciones de pobreza de la población (hogares y personas) según la región y el área de residencia. Igualmente, los datos permiten hacer comparaciones con resultados de EMNV's anteriores. También se presenta la distribución del consumo (que es la medida de bienestar utilizada para la medición de la pobreza), así como de otras tales como: el ingreso, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), e indicadores de desigualdad que permiten conocer la magnitud y el alcance de la pobreza en el país.

Ver Informe EMNV 2014

Instituto de Información y Desarrollo (INIDE)

6

Base de Datos - Encuesta de Hogares Sobre Medición de Nivel de Vida (EMNV)



Base de Datos EMNV - 2014

Base de Datos EMNV - 2005

Base de Datos EMNV - 2001

Instituto de Información y Desarrollo (INIDE)

BASE DE DATOS

Las 36 tablas abajo listadas, tienen una clave común que corresponde al Número de formulario y Número de hogar, el cual es único y les permite relacionarse entre sí. Además se ha agregado la variable DOMINIO4 que corresponde a los dominios de representatividad de la encuesta.

1. **EMNV14-02 DATOS DE LA VIVIENDA Y EL HOGAR.** Contiene las variables de las característica de la vivienda y el hogar (partes A y B), de la pregunta 1 a la pregunta 32.			⬇	⬇
2. **EMNV14-03 SECCION 1 – PROGRAMAS SOCIALES** . Contiene información de los programas sociales que han beneficiado a los miembros del hogar; de la pregunta 33 a la pregunta 35 de la sección 1 (parte C).			⬇	⬇ 7
3. **EMNV14-04 POBLACION.** Esta tabla contiene información de cada uno de los miembros del hogar, de todas las secciones aplicadas a nivel de individuo. Estas son: sección 2 (Composición del hogar), sección 3 (Salud), sección 4 (Educación), Sección 5 (Actividad Económica o Empleo) y sección 6 (Migración interna).			⬇	⬇
4. **EMNV14-05 NEGOCIOS DEL HOGAR** . Contiene información de los *Negocios independientes fuera del sector agrícola* que pertenecen al hogar, sección 5 preguntas 62 a 66.			⬇	⬇
5. **EMNV14-06 MIGRACION EXTERIOR** . Contiene información de personas que fueron miembros del hogar investigado y que residen en el extranjero, sección 6 parte B.			⬇	⬇

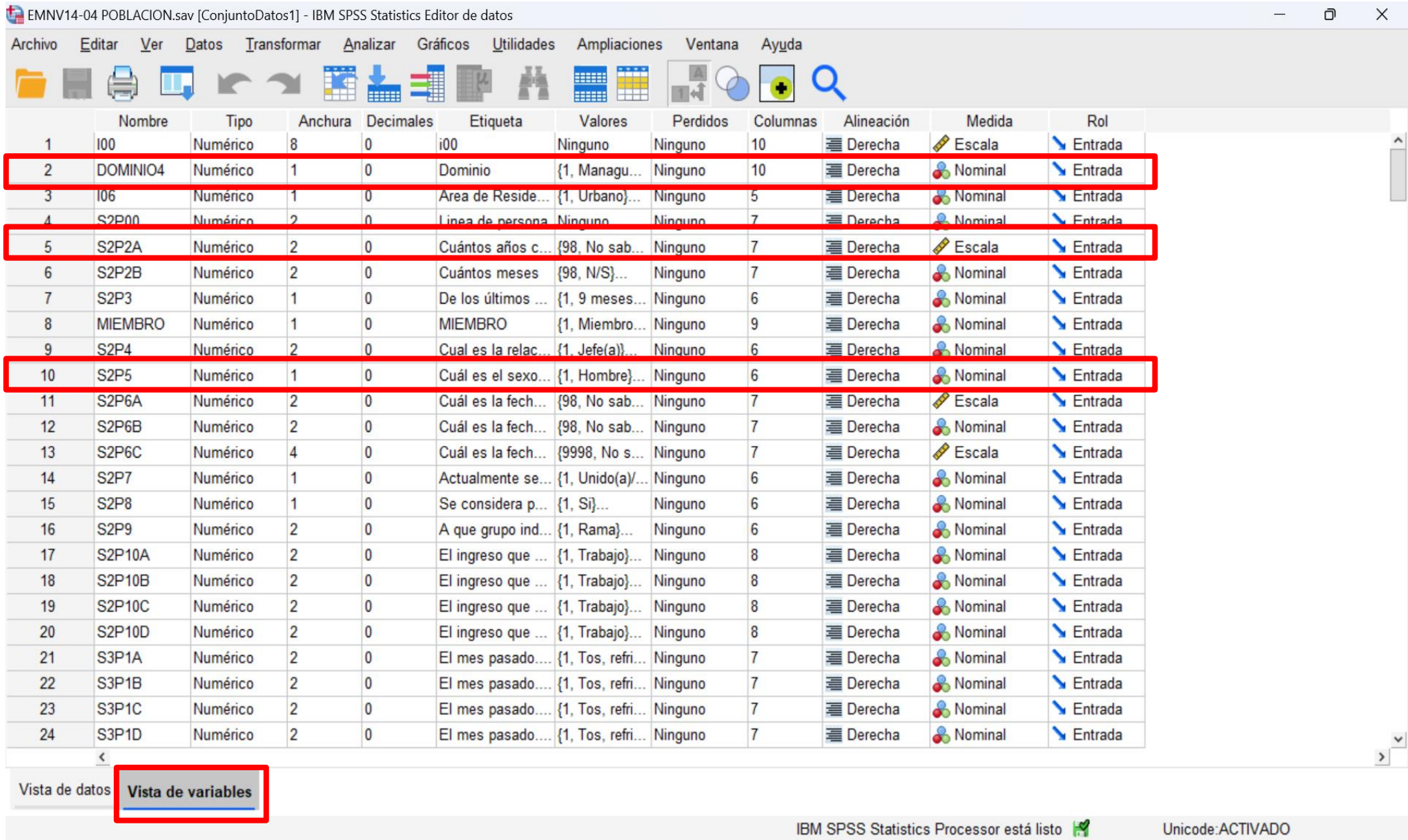
Instituto de Información y Desarrollo (INIDE)

33. EMNV14-34 PARTE I1, I2 PRODUCCION DE PATIO PECUARIA. Contiene información sobre *Producción pecuaria de patio* , sección 8 partes I1 e I2 (Tenencia, venta y animales sacrificados), preguntas de la 56 a la 61.				
34. EMNV14-35 PARTE J PRODUCTOS DE LA PRODUCCION DE PATIO. Contiene información sobre *Productos derivados de la producción de patio* , sección 8 parte J, preguntas de la 64 a la 66.				
35. EMNV14-36 PARTE J SUBPRODUCTOS DE PATIO. Contiene información sobre *Subproductos obtenidos de la producción de patio* , sección 8 parte J, preguntas 67 y 68.				
36. POBREZA . Contiene información sobre el consumo per cápita anual, el valor de la línea de pobreza extrema, el valor de la línea de pobreza general, la variable pobreza y los factores de expansión.				

8

df EMNV14-04 POBLACION

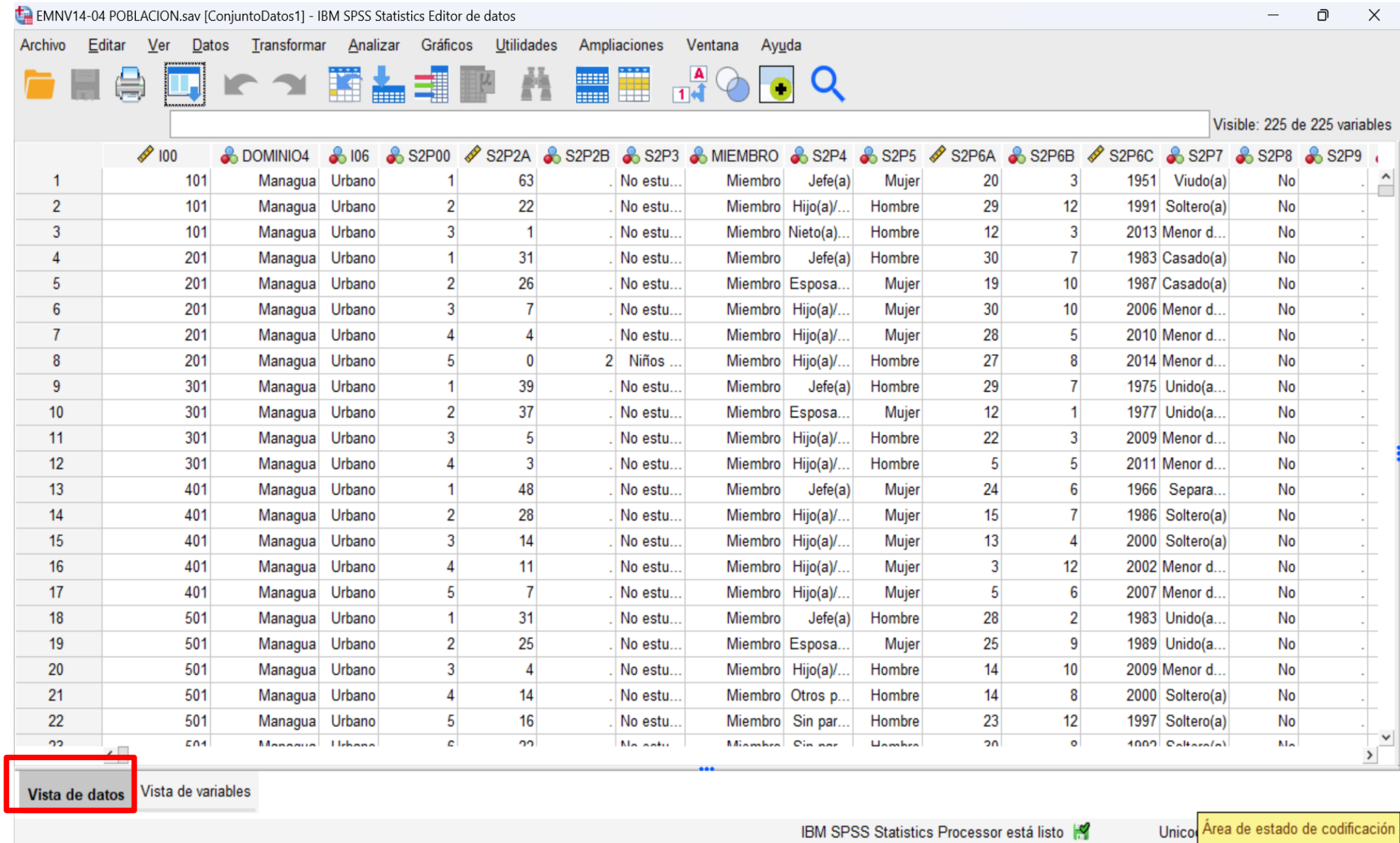
La Vista de Variables en SPSS es el panel de metadatos donde cada fila representa una variable y cada columna sus propiedades, como el Nombre, las Etiquetas, los Valores para categorías y la Medida estadística, guiando los análisis posteriores.



	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	I00	Numérico	8	0	i00	Ninguno	Ninguno	10	Derecha	Escala	Entrada
2	DOMINIO4	Numérico	1	0	Dominio	{1, Managu...	Ninguno	10	Derecha	Nominal	Entrada
3	I06	Numérico	1	0	Area de Reside...	{1, Urbano}...	Ninguno	5	Derecha	Nominal	Entrada
4	S2P00	Numérico	2	0	Linea de persona	Ninguno	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada
5	S2P2A	Numérico	2	0	Cuántos años c...	{98, No sab...	Ninguno	7	Derecha	Escala	Entrada
6	S2P2B	Numérico	2	0	Cuántos meses	{98, N/S}...	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada
7	S2P3	Numérico	1	0	De los últimos ...	{1, 9 meses...	Ninguno	6	Derecha	Nominal	Entrada
8	MIEMBRO	Numérico	1	0	MIEMBRO	{1, Miembro...	Ninguno	9	Derecha	Nominal	Entrada
9	S2P4	Numérico	2	0	Cual es la relac...	{1, Jefe(a)}...	Ninguno	6	Derecha	Nominal	Entrada
10	S2P5	Numérico	1	0	Cuál es el sexo...	{1, Hombre}...	Ninguno	6	Derecha	Nominal	Entrada
11	S2P6A	Numérico	2	0	Cuál es la fech...	{98, No sab...	Ninguno	7	Derecha	Escala	Entrada
12	S2P6B	Numérico	2	0	Cuál es la fech...	{98, No sab...	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada
13	S2P6C	Numérico	4	0	Cuál es la fech...	{9998, No s...	Ninguno	7	Derecha	Escala	Entrada
14	S2P7	Numérico	1	0	Actualmente se...	{1, Unido(a)/...	Ninguno	6	Derecha	Nominal	Entrada
15	S2P8	Numérico	1	0	Se considera p...	{1, Si}...	Ninguno	6	Derecha	Nominal	Entrada
16	S2P9	Numérico	2	0	A que grupo ind...	{1, Rama}...	Ninguno	6	Derecha	Nominal	Entrada
17	S2P10A	Numérico	2	0	El ingreso que ...	{1, Trabajo}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
18	S2P10B	Numérico	2	0	El ingreso que ...	{1, Trabajo}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
19	S2P10C	Numérico	2	0	El ingreso que ...	{1, Trabajo}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
20	S2P10D	Numérico	2	0	El ingreso que ...	{1, Trabajo}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
21	S3P1A	Numérico	2	0	El mes pasado....	{1, Tos, refri...	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada
22	S3P1B	Numérico	2	0	El mes pasado....	{1, Tos, refri...	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada
23	S3P1C	Numérico	2	0	El mes pasado....	{1, Tos, refri...	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada
24	S3P1D	Numérico	2	0	El mes pasado....	{1, Tos, refri...	Ninguno	7	Derecha	Nominal	Entrada

df EMNV14-04 POBLACION

La Vista de Datos en SPSS es la hoja de cálculo donde se introducen, visualizan y editan los valores reales de la investigación. En esta cuadrícula, cada fila representa un caso u observación (un sujeto o registro) y cada columna corresponde a una variable previamente configurada en la Vista de Variables.



	I00	DOMINIO4	I06	S2P00	S2P2A	S2P2B	S2P3	MIEMBRO	S2P4	S2P5	S2P6A	S2P6B	S2P6C	S2P7	S2P8	S2P9
1	101	Managua	Urbano	1	63	.	No estu...	Miembro	Jefe(a)	Mujer	20	3	1951	Viudo(a)	No	.
2	101	Managua	Urbano	2	22	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Hombre	29	12	1991	Soltero(a)	No	.
3	101	Managua	Urbano	3	1	.	No estu...	Miembro	Nieto(a)...	Hombre	12	3	2013	Menor d...	No	.
4	201	Managua	Urbano	1	31	.	No estu...	Miembro	Jefe(a)	Hombre	30	7	1983	Casado(a)	No	.
5	201	Managua	Urbano	2	26	.	No estu...	Miembro	Esposa...	Mujer	19	10	1987	Casado(a)	No	.
6	201	Managua	Urbano	3	7	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Mujer	30	10	2006	Menor d...	No	.
7	201	Managua	Urbano	4	4	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Mujer	28	5	2010	Menor d...	No	.
8	201	Managua	Urbano	5	0	2	Niños ...	Miembro	Hijo(a)/...	Hombre	27	8	2014	Menor d...	No	.
9	301	Managua	Urbano	1	39	.	No estu...	Miembro	Jefe(a)	Hombre	29	7	1975	Unido(a...	No	.
10	301	Managua	Urbano	2	37	.	No estu...	Miembro	Esposa...	Mujer	12	1	1977	Unido(a...	No	.
11	301	Managua	Urbano	3	5	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Hombre	22	3	2009	Menor d...	No	.
12	301	Managua	Urbano	4	3	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Hombre	5	5	2011	Menor d...	No	.
13	401	Managua	Urbano	1	48	.	No estu...	Miembro	Jefe(a)	Mujer	24	6	1966	Separa...	No	.
14	401	Managua	Urbano	2	28	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Mujer	15	7	1986	Soltero(a)	No	.
15	401	Managua	Urbano	3	14	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Mujer	13	4	2000	Soltero(a)	No	.
16	401	Managua	Urbano	4	11	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Mujer	3	12	2002	Menor d...	No	.
17	401	Managua	Urbano	5	7	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Mujer	5	6	2007	Menor d...	No	.
18	501	Managua	Urbano	1	31	.	No estu...	Miembro	Jefe(a)	Hombre	28	2	1983	Unido(a...	No	.
19	501	Managua	Urbano	2	25	.	No estu...	Miembro	Esposa...	Mujer	25	9	1989	Unido(a...	No	.
20	501	Managua	Urbano	3	4	.	No estu...	Miembro	Hijo(a)/...	Hombre	14	10	2009	Menor d...	No	.
21	501	Managua	Urbano	4	14	.	No estu...	Miembro	Otros p...	Hombre	14	8	2000	Soltero(a)	No	.
22	501	Managua	Urbano	5	16	.	No estu...	Miembro	Sin par...	Hombre	23	12	1997	Soltero(a)	No	.

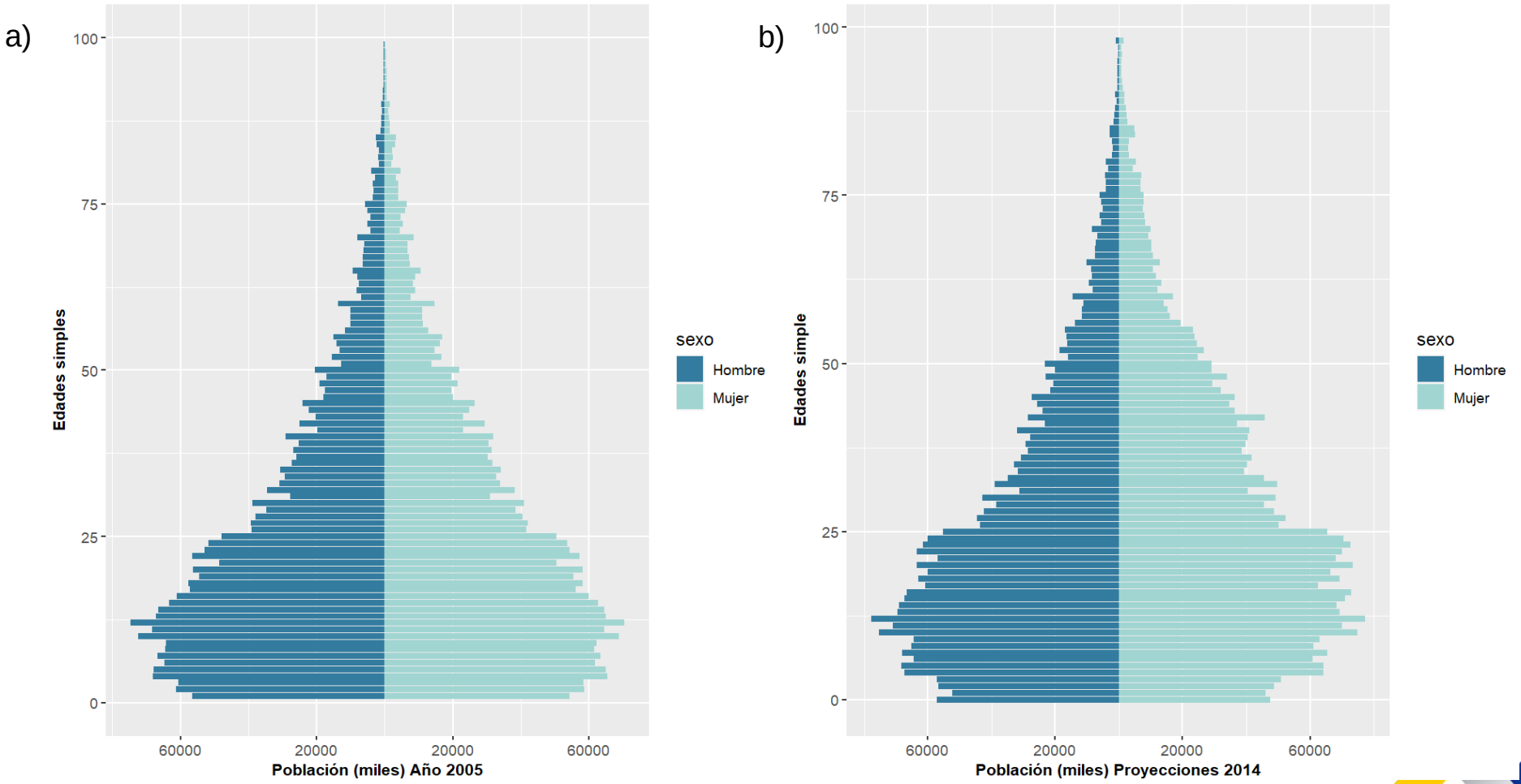
Ejercicio práctico guiado N.º 1

df EMNV14-04 POBLACION

Figura 1

Distribución de la población por sexo y edades simples CPV 2005 y proyecciones 2014

La Figura 1.b evidencia una reducción de nacimientos respecto al 2005. Con el tiempo, la cohorte poblacional envejece y se desplaza hacia la Población Económicamente Activa (PEA, ≥ 14 años), reduciendo progresivamente la proporción de la población económicamente inactiva.

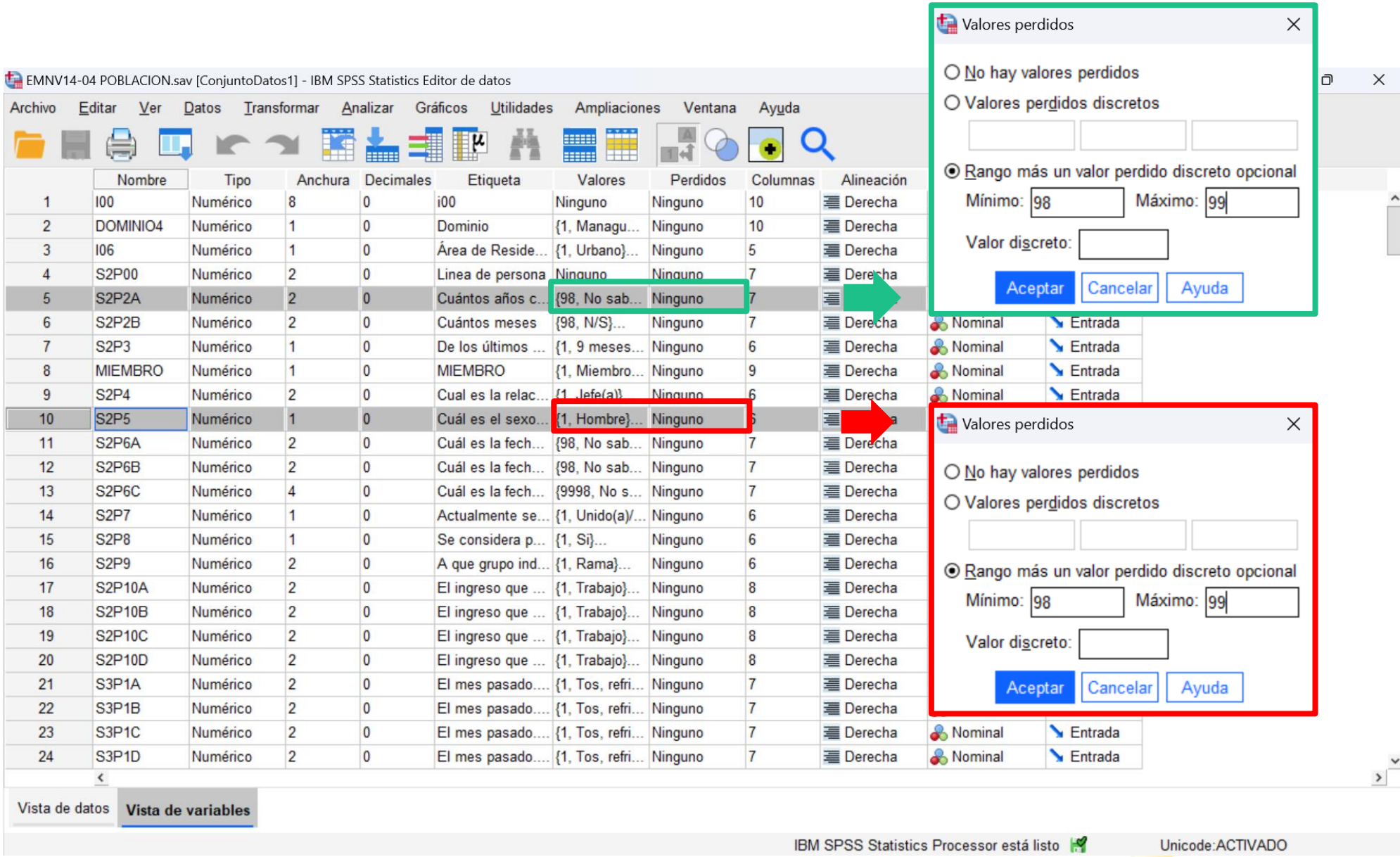


Nota: Se usó el modelo exponencial para proyectar la población a un periodo $t = 9.0896646$ años. Datos abiertos INIDE-CPV-2006.

Practiquemos

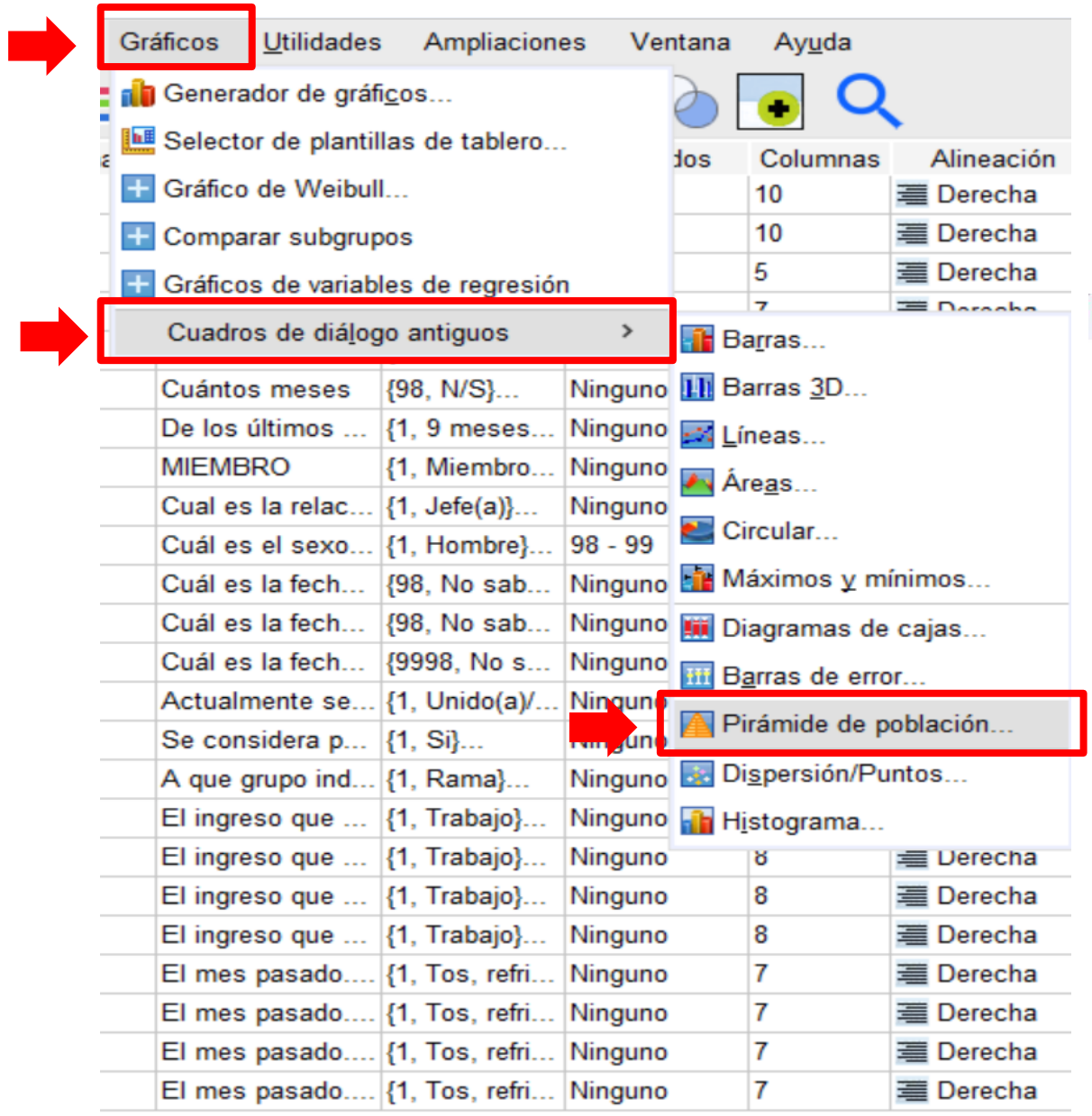
Primero, se excluyen los valores no válidos (**NA:** 98 e **Ignorado:** 99) de ambas variables para prevenir errores en los cálculos.

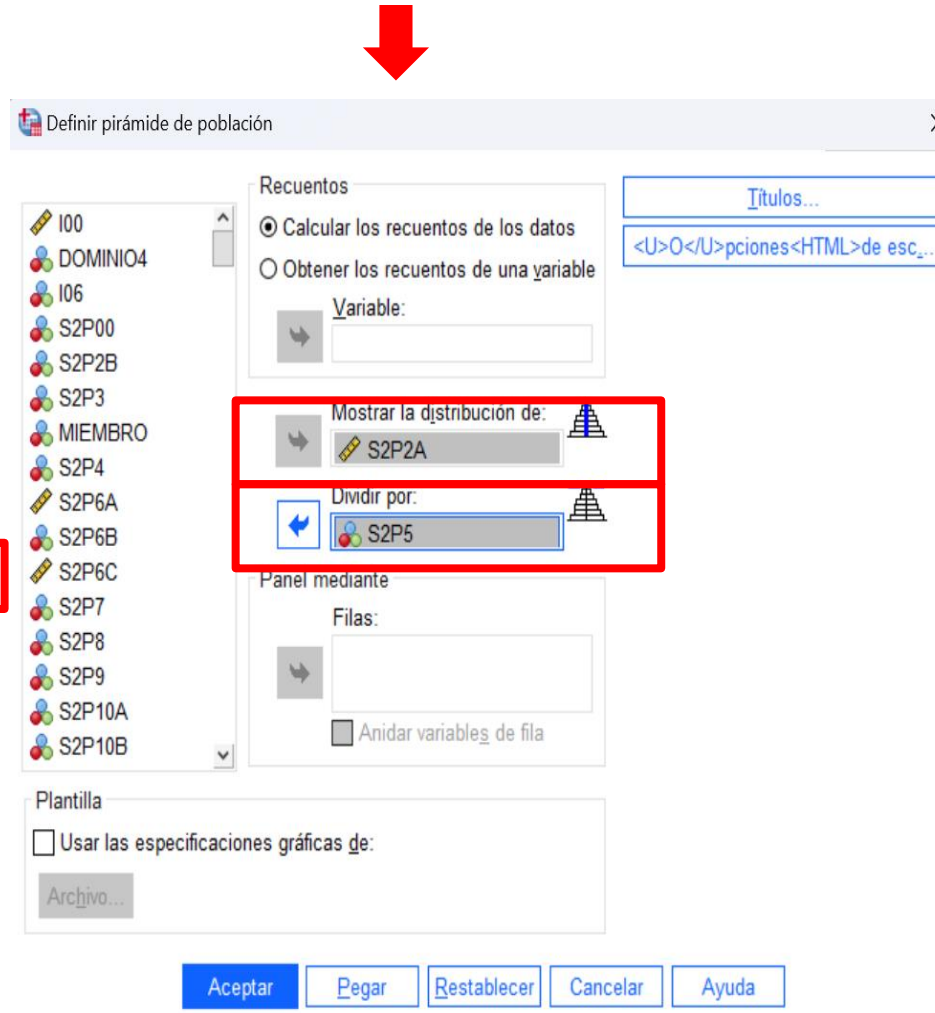
Para ello, se configurará el atributo de valores perdidos definiendo un rango con un valor mínimo de 98 y un máximo de 99.



Practiquemos

A través del menú de gráficos, se generará la primera pirámide poblacional.

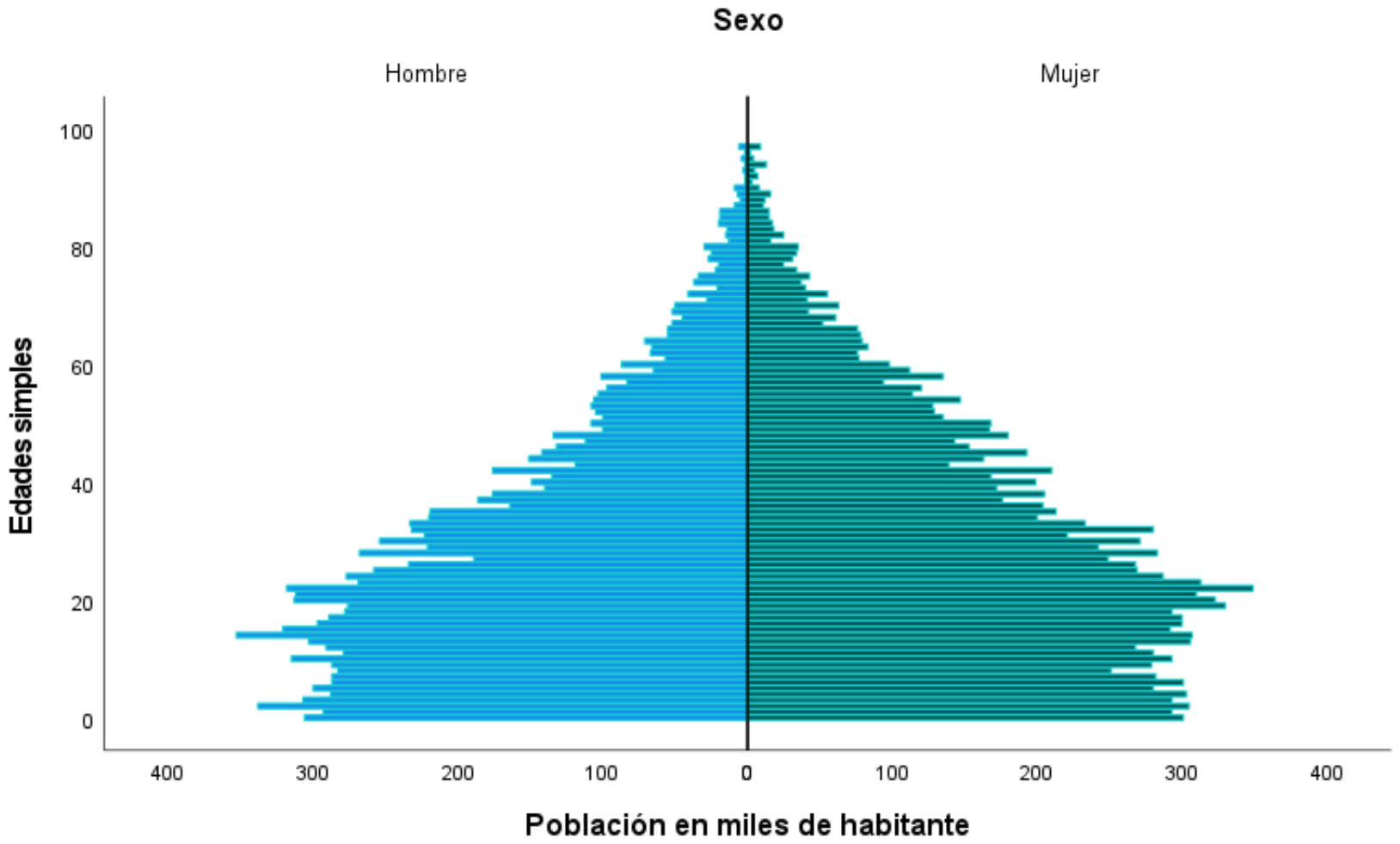




Practiquemos

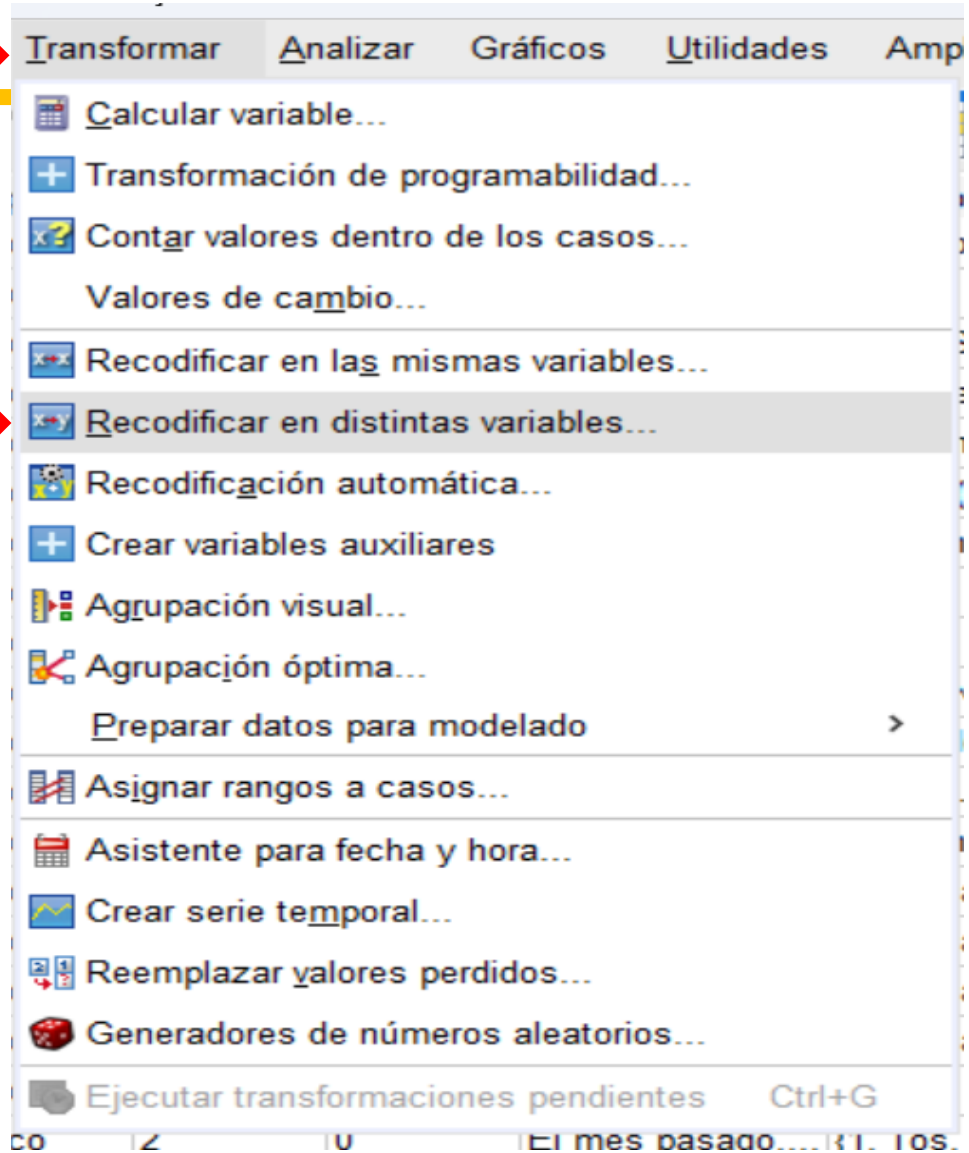
Se obtendrá una mejor visualización al recodificar la variable en grupos de edad quinquenales.

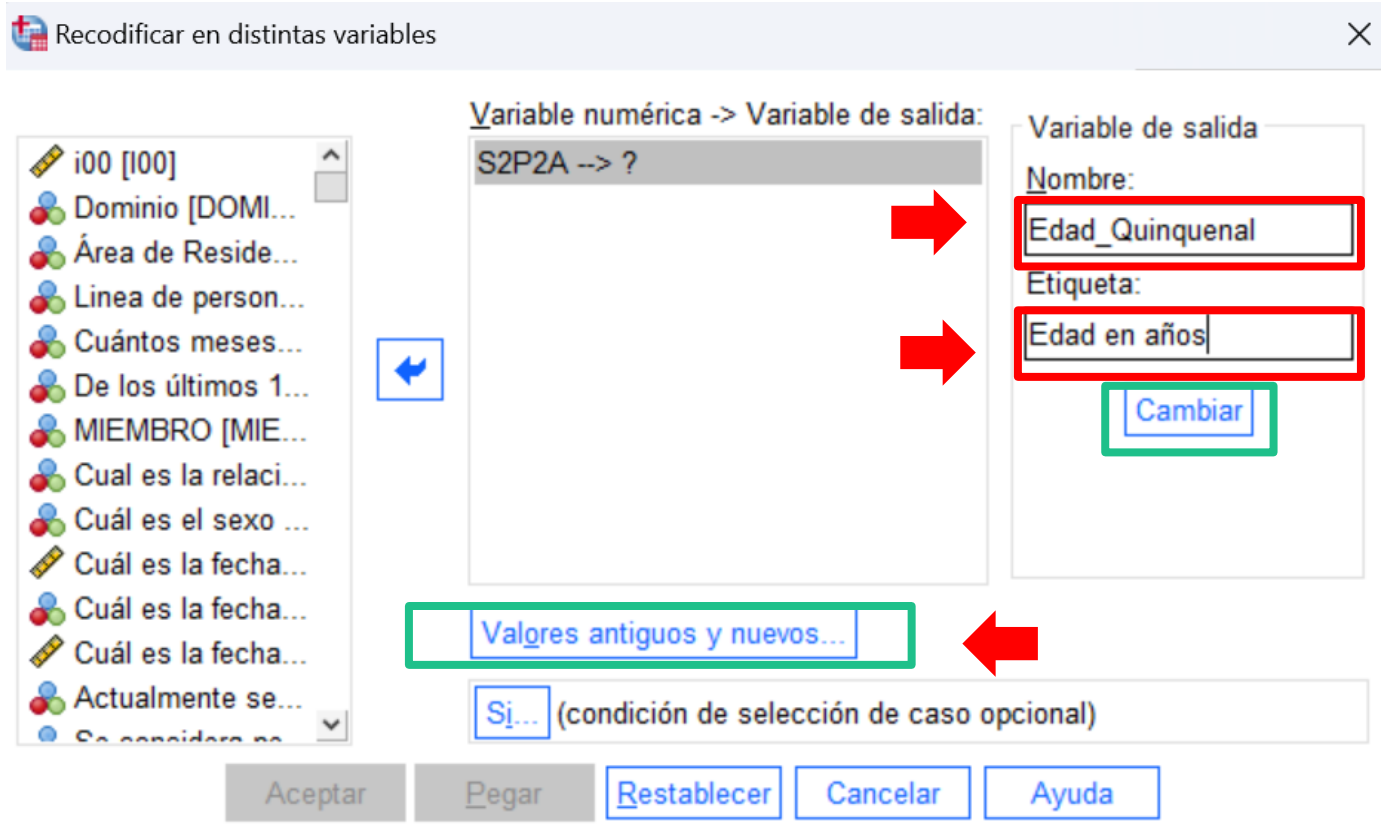
Código SPSS	Rango de Edad
1	0 – 4 años
2	5 – 9 años
3	10 – 14 años
4	15 – 19 años
5	20 – 24 años
6	25 – 29 años
7	30 – 34 años
8	35 – 39 años
9	40 – 44 años
10	45 – 49 años
11	50 – 54 años
12	55 – 59 años
13	60 – 64 años
14	65 – 69 años
15	70 – 74 años
16	75 – 79 años
17	80 – 84 años
18	85 – 89 años
19	90 – 94 años
20	95 – 99 años
21	100 años y más



Ejercicio práctico guiado N.º 2

Practiquemos

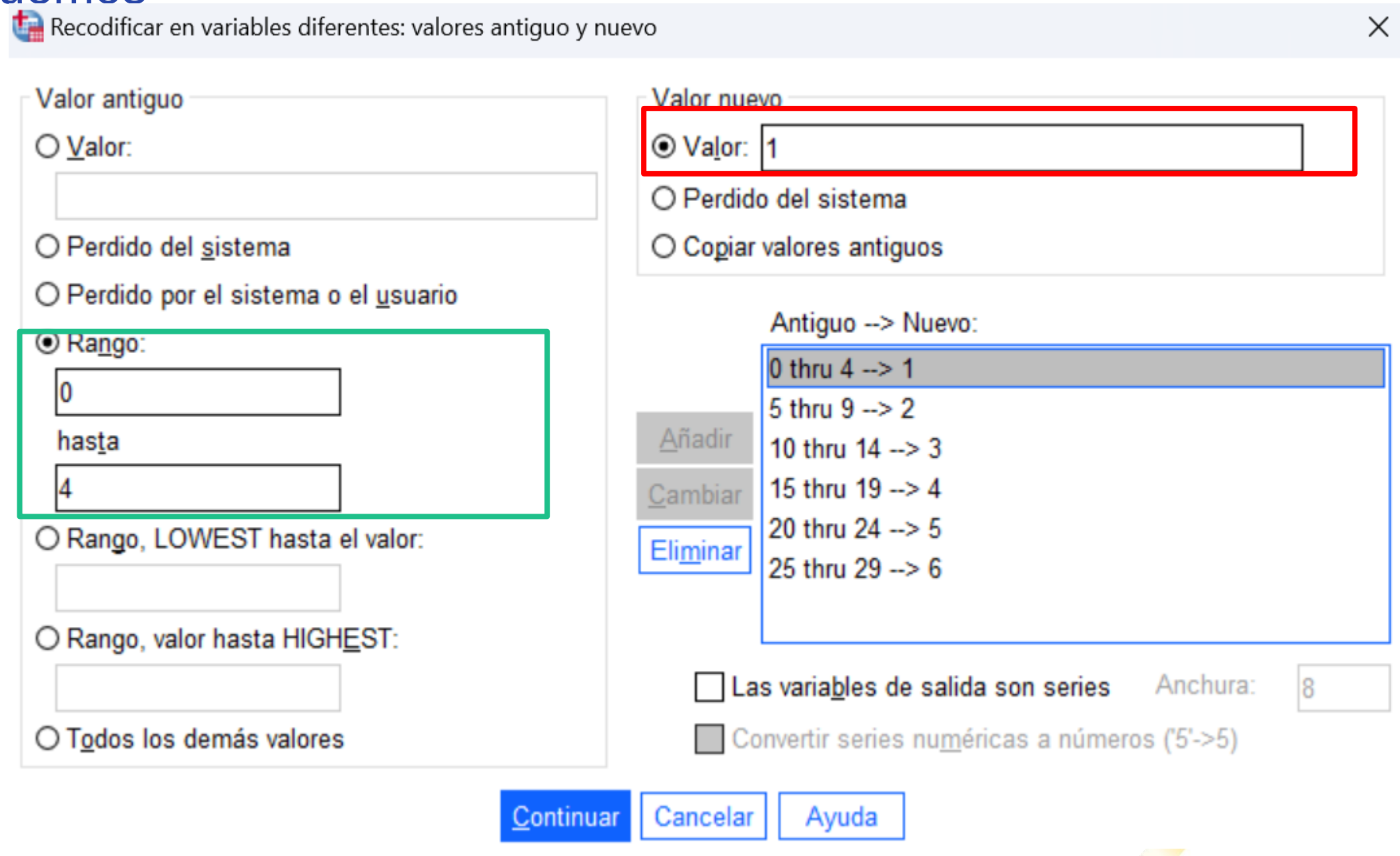




Practiquemos

En la sección de Valores antiguos, se definen los rangos de edad originales.

Por su parte, en Valores nuevos, se asigna el código numérico correspondiente a cada intervalo.



Ejercicio práctico guiado N.º 3

df EMNV14-04 POBLACION

Según las EMNV de 2009 y 2014, la población nicaragüense se concentró principalmente en la macro región de Managua, con predominio femenino, aunque su proporción disminuyó del 32,3 % al 20,5 %. En contraste, la macro región del Atlántico aumentó su participación del 5,5 % al 8,2 % (Tabla 1).

Tabla 1

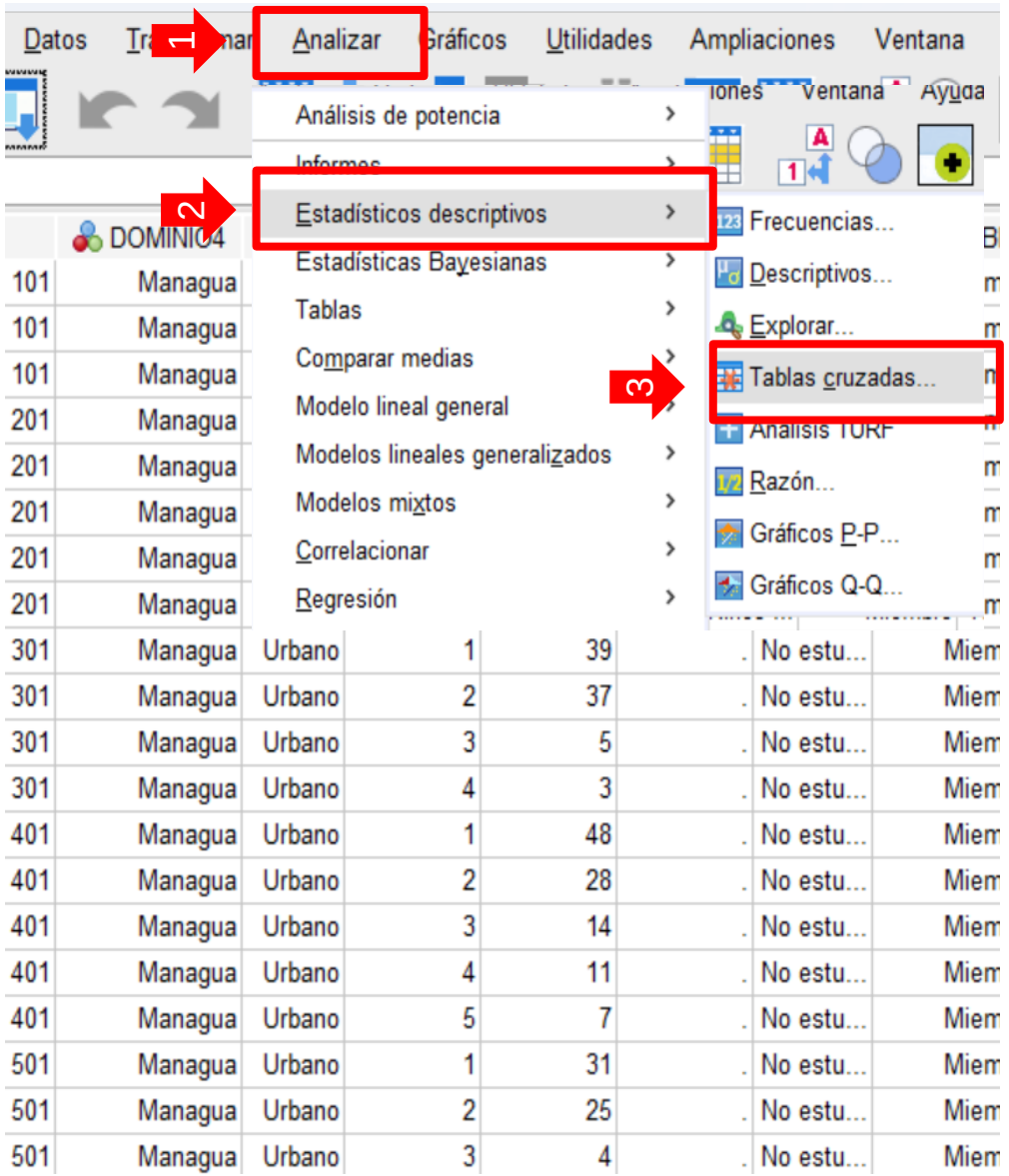
Distribución de la población por año de aplicación de la EMNV's según macro región

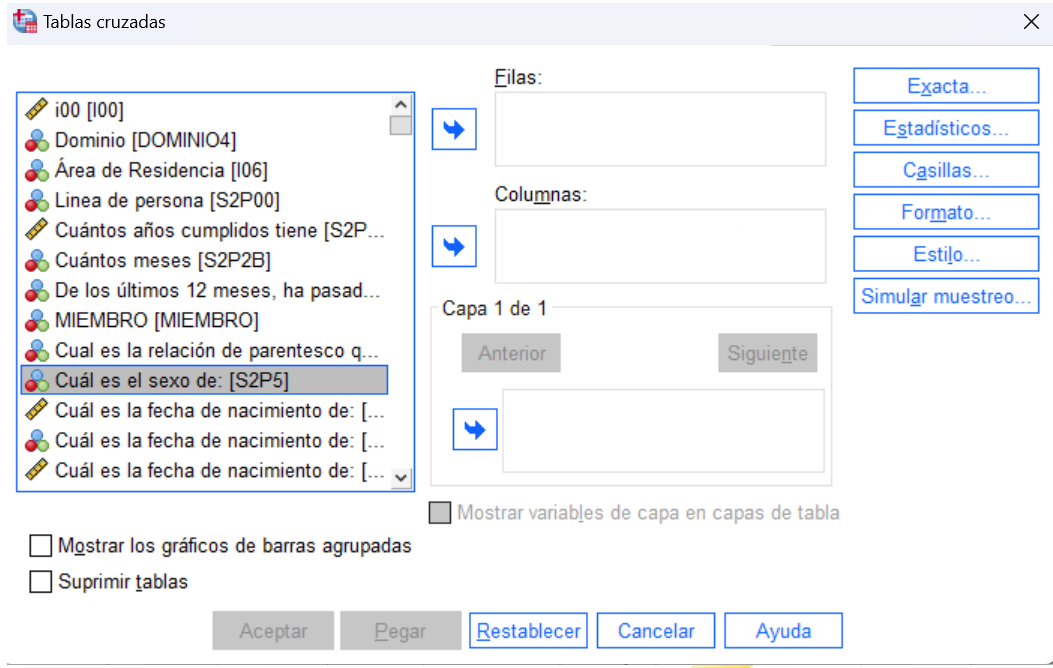
Macro región	EMNV 2009		Total	EMNV 2014		Total
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer	
- Managua	29.9	32.3	62.2	19.0	20.5	**39.6**
- Pacífico	8.1	8.1	16.2	10.6	11.4	**22.0**
- Central	5.6	5.7	11.3	10.8	11.8	**22.6**
- Atlántico	5.1	5.2	10.3	7.6	8.2	**15.8**
Total	**48.7**	**51.3**	**100.0**	**48.0**	**52.0**	**100.0**

Nota: Se refleja el porcentaje año y condición al nacimiento. Datos abiertos. (INIDE- EMNV's 2011,2016).

Practiquemos

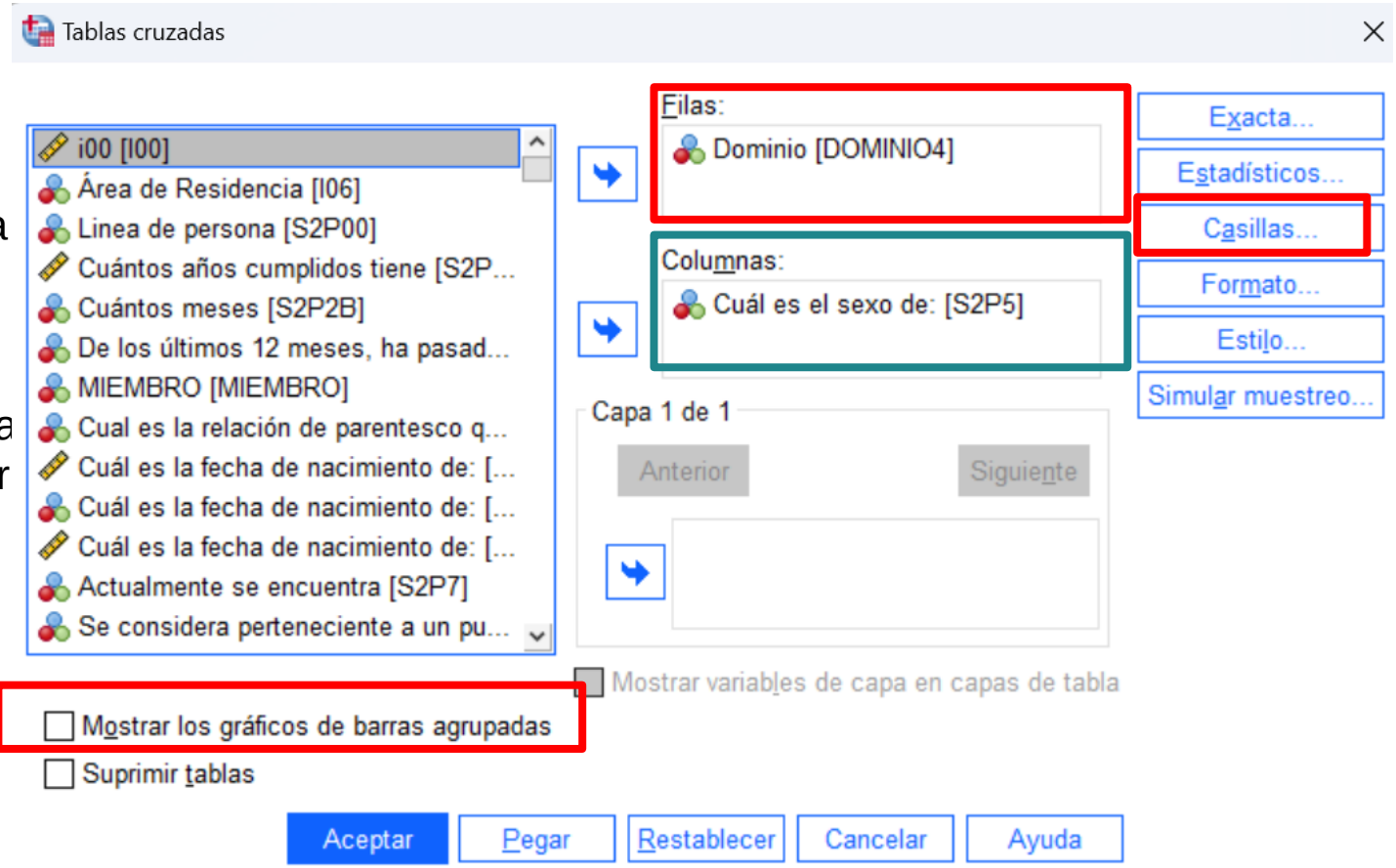
En SPSS, las tablas cruzadas muestran frecuencias y porcentajes de dos o más variables categóricas, y permiten evaluar su asociación mediante la prueba Chi-cuadrado y medidas como Phi y V de Cramer.

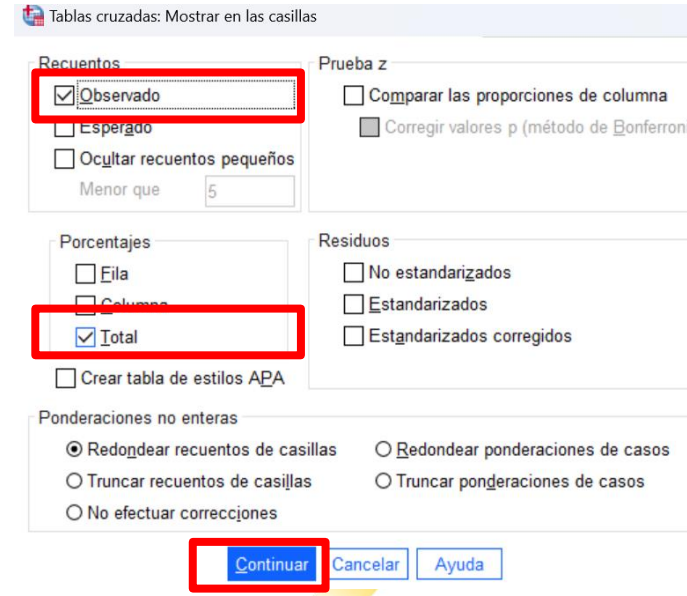




Practiquemos

El recuento observado muestra la frecuencia de cada combinación de categorías, mientras que el tota suma los casos por fila, columna y conjunto de datos.





Ejercicio práctico Individual N.º 4

df EMNV14-04 POBLACION

Los datos muestran un aumento de 1,6 puntos porcentuales en el alfabetismo, con mayor concentración de personas alfabetizadas en las macro regiones de Managua, Pacífico y Central (Tabla 2).

Tabla 2

Distribución de la población según nivel de alfabetismo por macro región

Macro Región	EMNV 2009			Total	EMNV 2014			Total
	Lee y escribe	Solo sabe leer	No sabe ni leer ni escribir		Lee y escribe	Solo sabe leer	No sabe ni leer ni escribir	
- Managua	57.8	0.5	4.1	62.4	36.9	0.5	2.4	39.7
- Pacífico	14.1	0.2	1.9	16.3	20.0	0.3	1.8	22.1
- Central	8.9	0.1	2.3	11.4	20.0	0.3	2.6	22.9
- Atlántico	7.2	0.3	2.5	10.0	12.7	0.4	2.2	15.3
Total	**88.0**	**1.1**	**10.9**	**100.0**	**89.6**	**1.4**	**9.1**	**100.0**

Nota: Se refleja el porcentaje de la población por nivel de alfabetismo según macro región.

Datos abiertos. (INIDE- EMNV´s 2011,2016).

Transformación y recodificación de variables

Ficha técnica del indicador

INDICADOR

Años de escolaridad de población nicaragüense

Año de referencia
2014

Tipo de indicador
Resultado

Unidad de medida
Años de escolaridad escolaridad

Cobertura geográfica
Nacional

Clasificación

Sector	Educación y desarrollo humano
Dimensión	Nivel educativo de la población

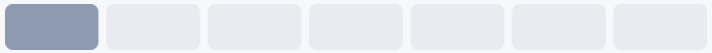
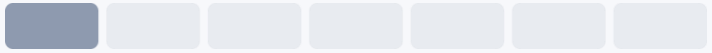
Fuente y producción

Fuente de información	Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014
Institución productora	Instituto Nacional de Información de Desarrollo
Responsable del cálculo	Unidad técnica o equipo de investigación responsable del responsable del procesamiento estadístico

Periodicidad y desagregación

Periodicidad	Según disponibilidad de encuestas comparables
Desagregación	Sexo, grupos de edad, área de residencia, región condición de pobreza, sujeto a disponibilidad de

Clasificación de los años de escolaridad

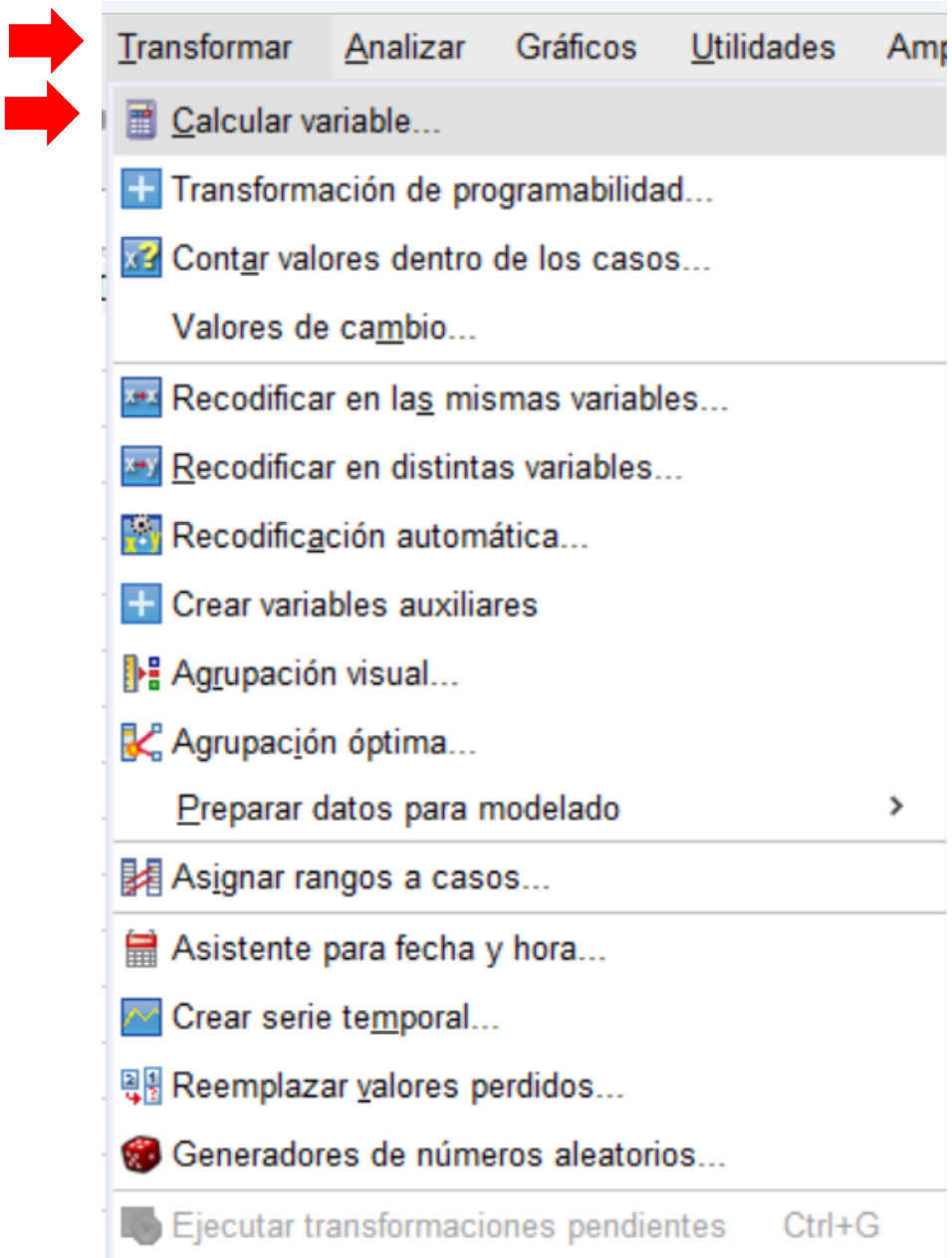
S4P12A · Nivel de estudio Celda de color = grado válido	S4P12B · Grado o año aprobado 0 1 2 3 4 5 6	Años cursados	Años_Escolaridad
0. Ninguno		Sin estudios	=0
1. Preescolar		Sin estudios	= 0
2. Educación de adultos		3 años	=S4P12B ×2
3. Primaria		6 años	= S4P12B
4. Secundaria		5 años	=S4P12B +6
5. Técnico básico		3 años	= S4P12B + 9
6. Técnico medio		3 años	=S4P12B +9
7. Formación docente		3 años	= S4P12B + 9
8. Técnico superior		3 años	=S4P12B +11
9. Universitario		5 años	= S4P12B + 11
10. Maestría		3 años	=S4P12B +16
11. Doctorado		3 años	= S4P12B + 19
12. Educación especial		6 años	=S4P12B

Sin estudios · Básica · Técnica y docente · Superior · Especial

Ejemplo: Universitario (9) con S4P12B =4 años aprobados: 4 +11 =**15 años de escolaridad**

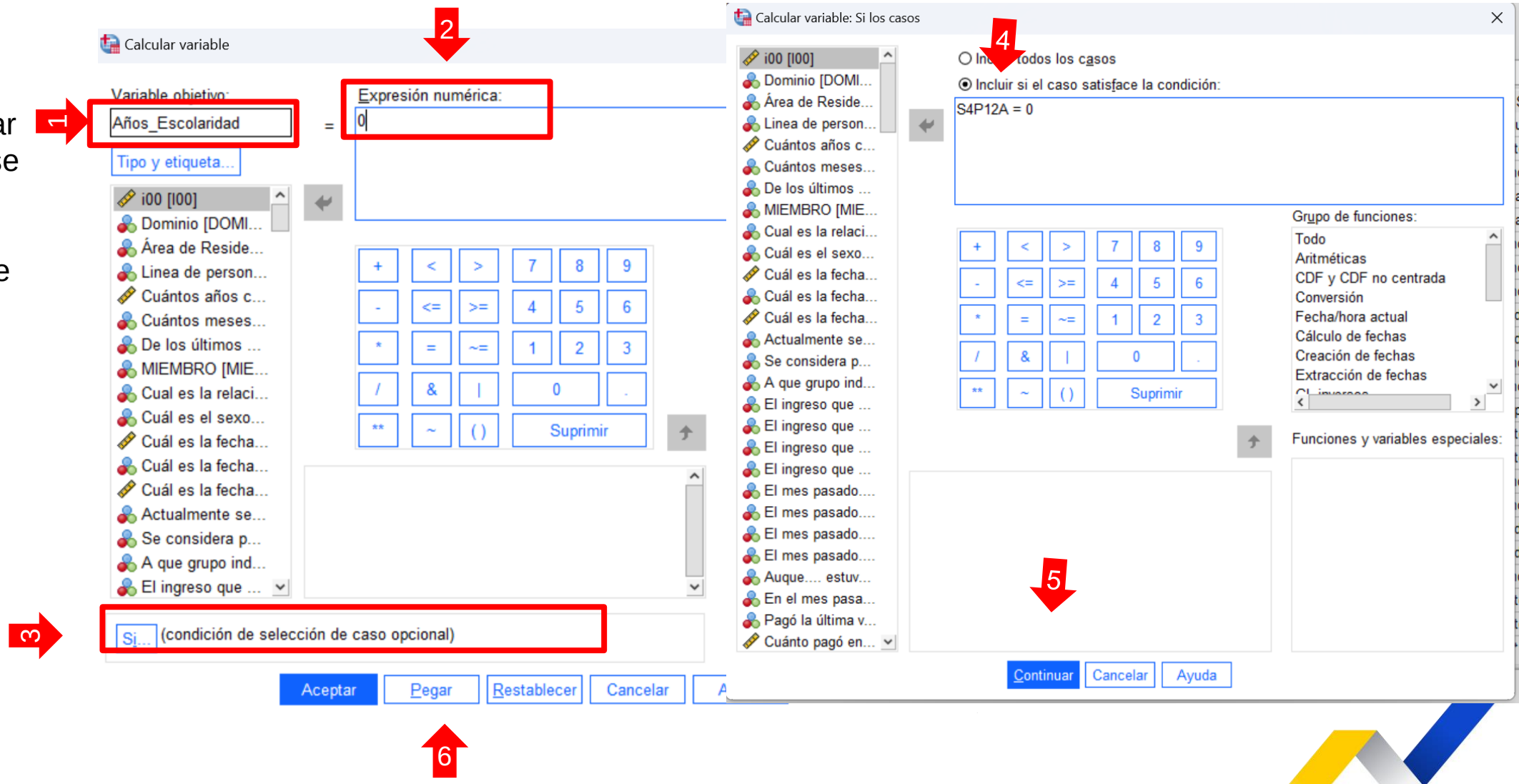
Transformación de variables

El comando Transformar > Calcular variable sirve para crear una variable nueva (o modificar una existente) a partir de una fórmula aplicada a otras variables de tu base de datos, sin tener que digitar los valores uno por uno.

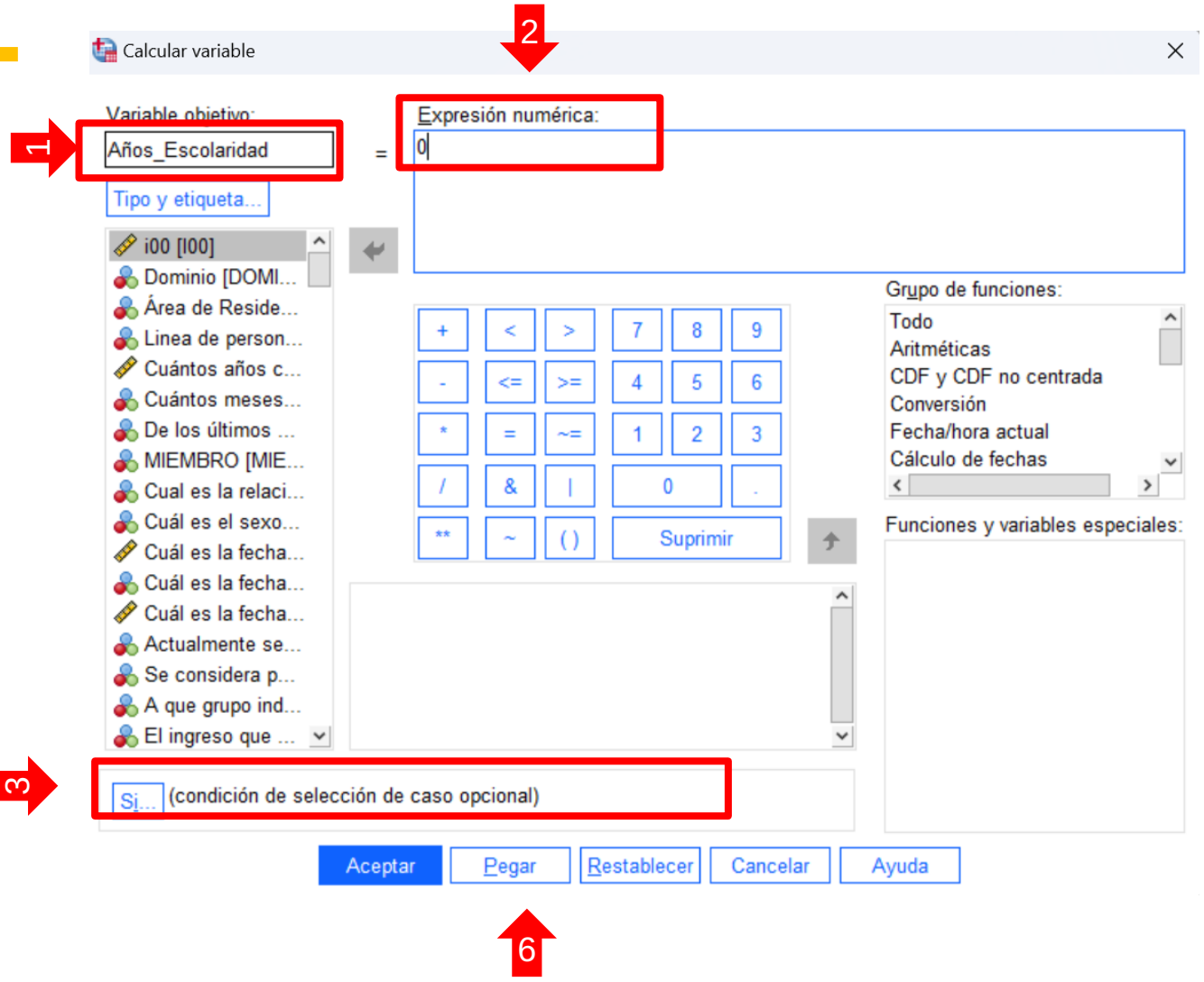


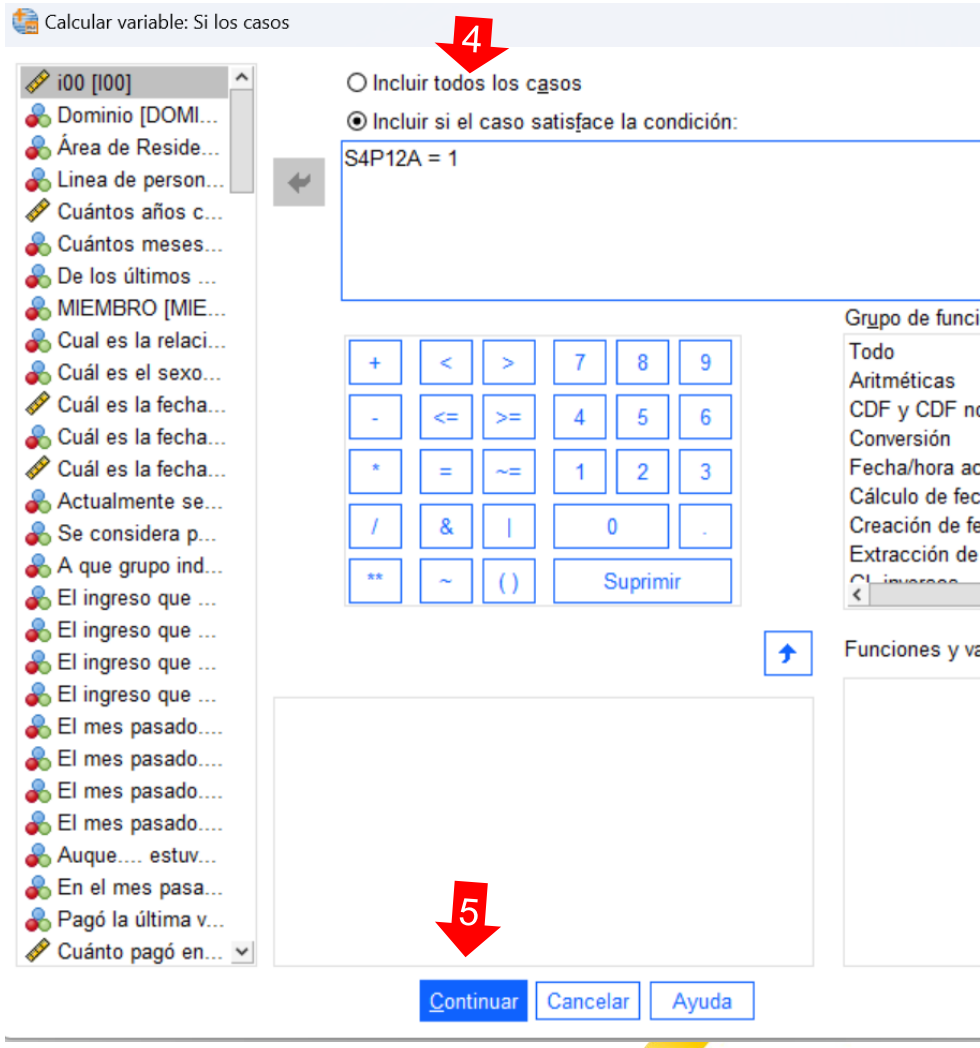
Transformación de variables

Mediante Transformar > Calcular variable, se creará la variable Años_Escolaridad. Para nombrarla no se admiten espacios ni algunos caracteres especiales.

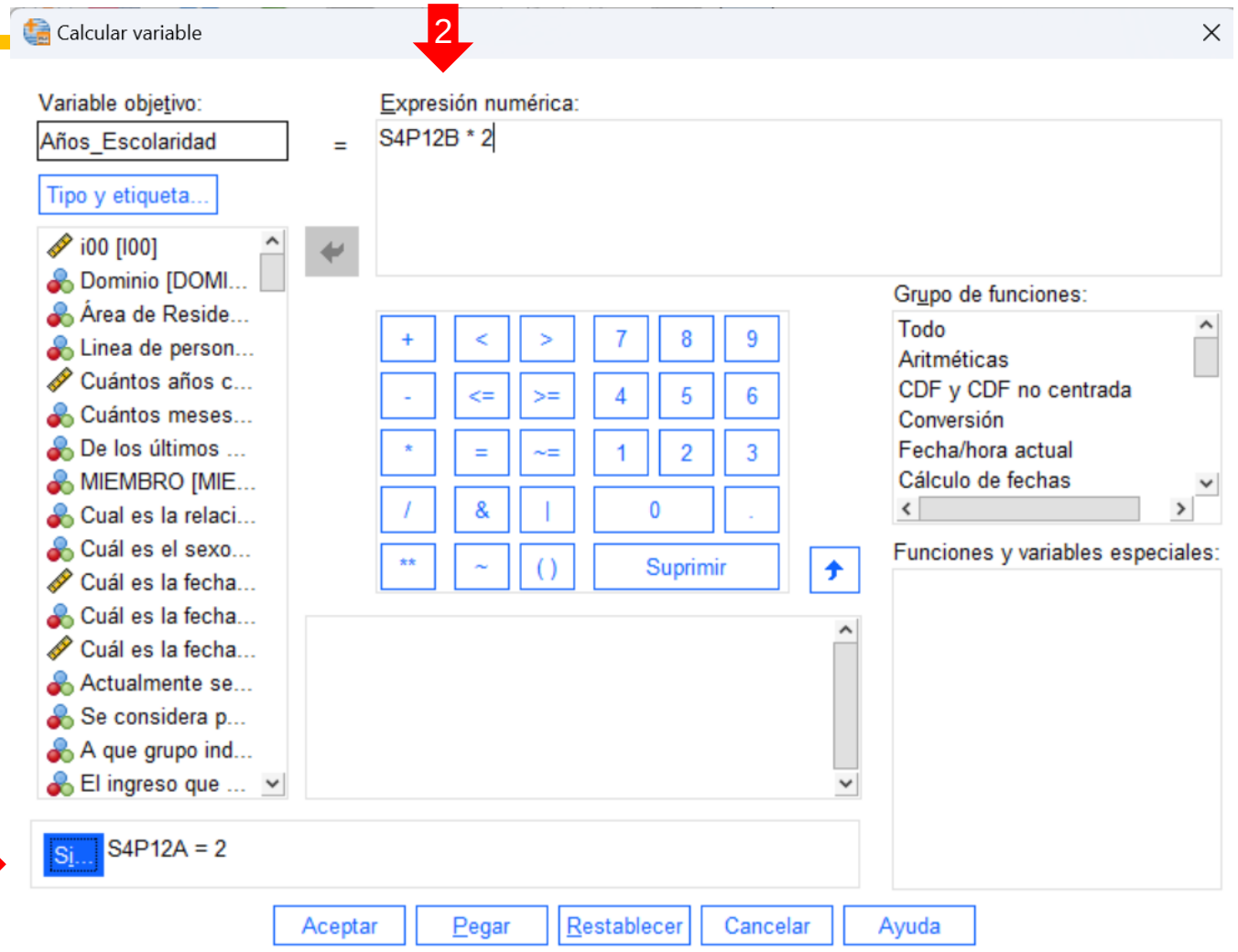


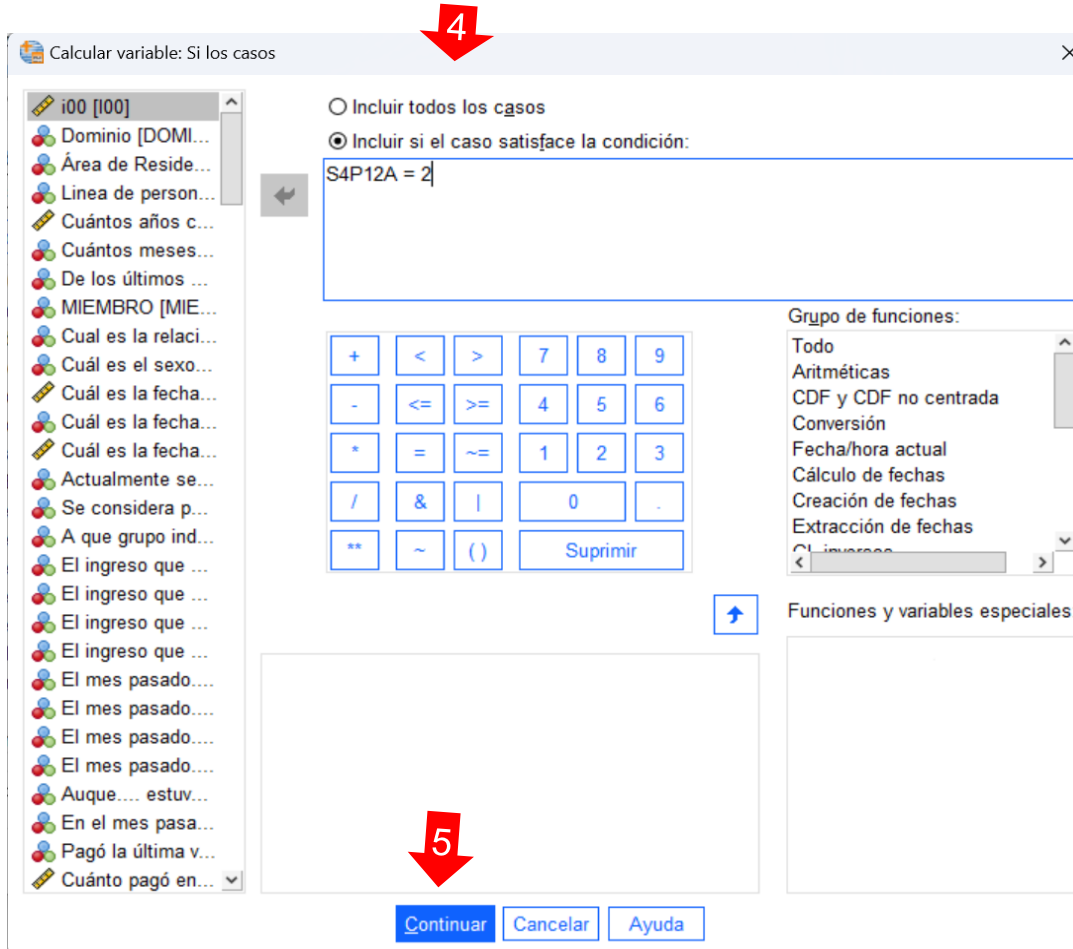
Transformación de variables



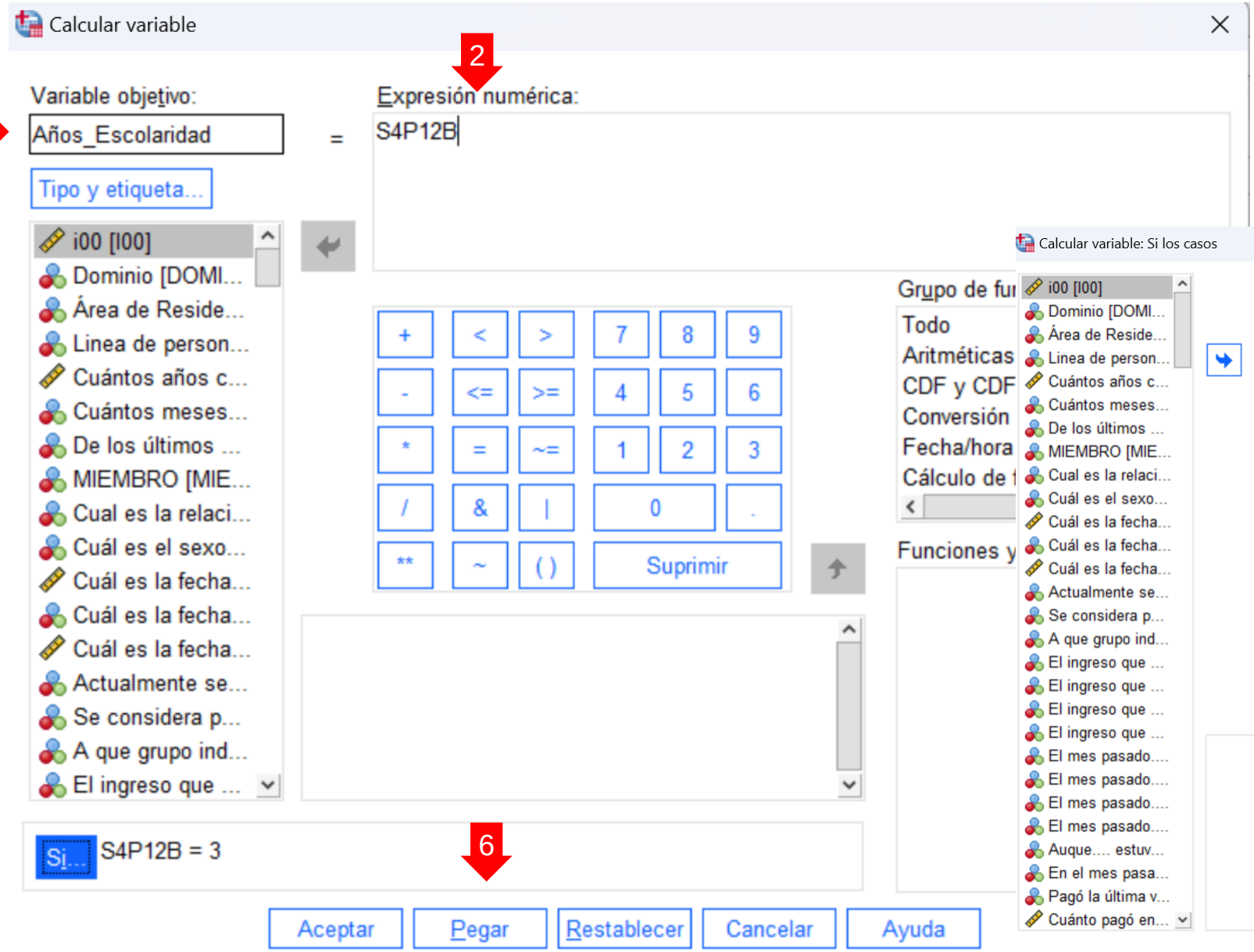


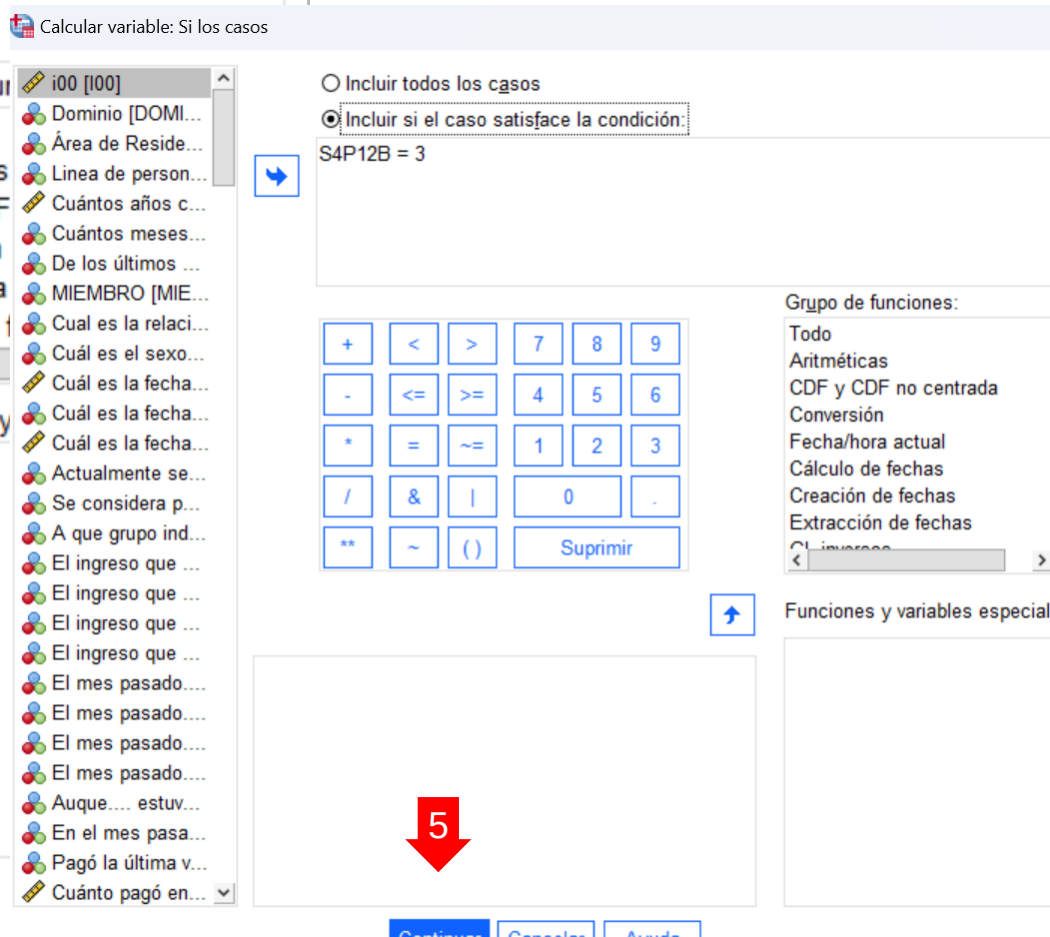
Transformación de variables



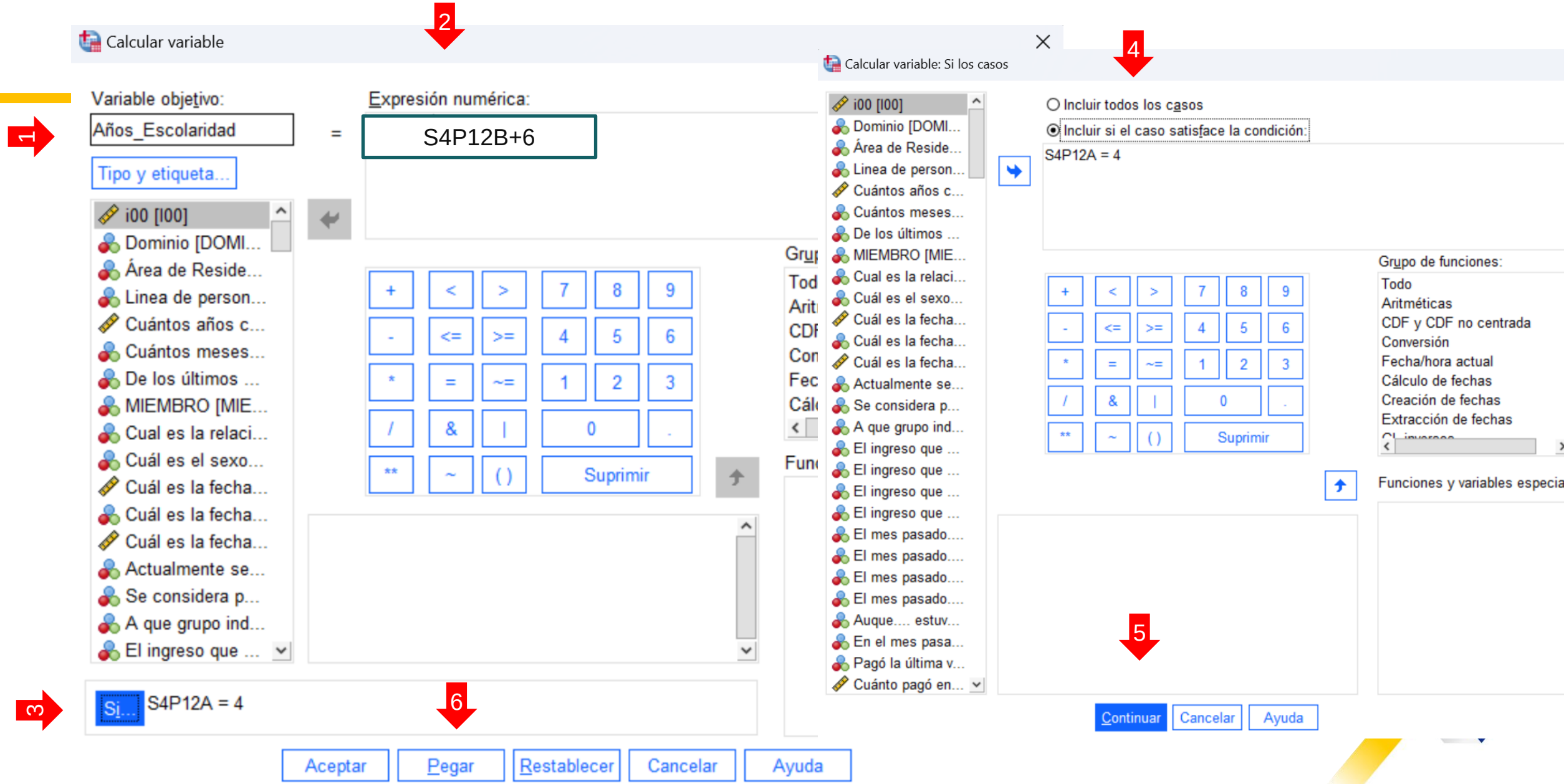


Transformación de variables

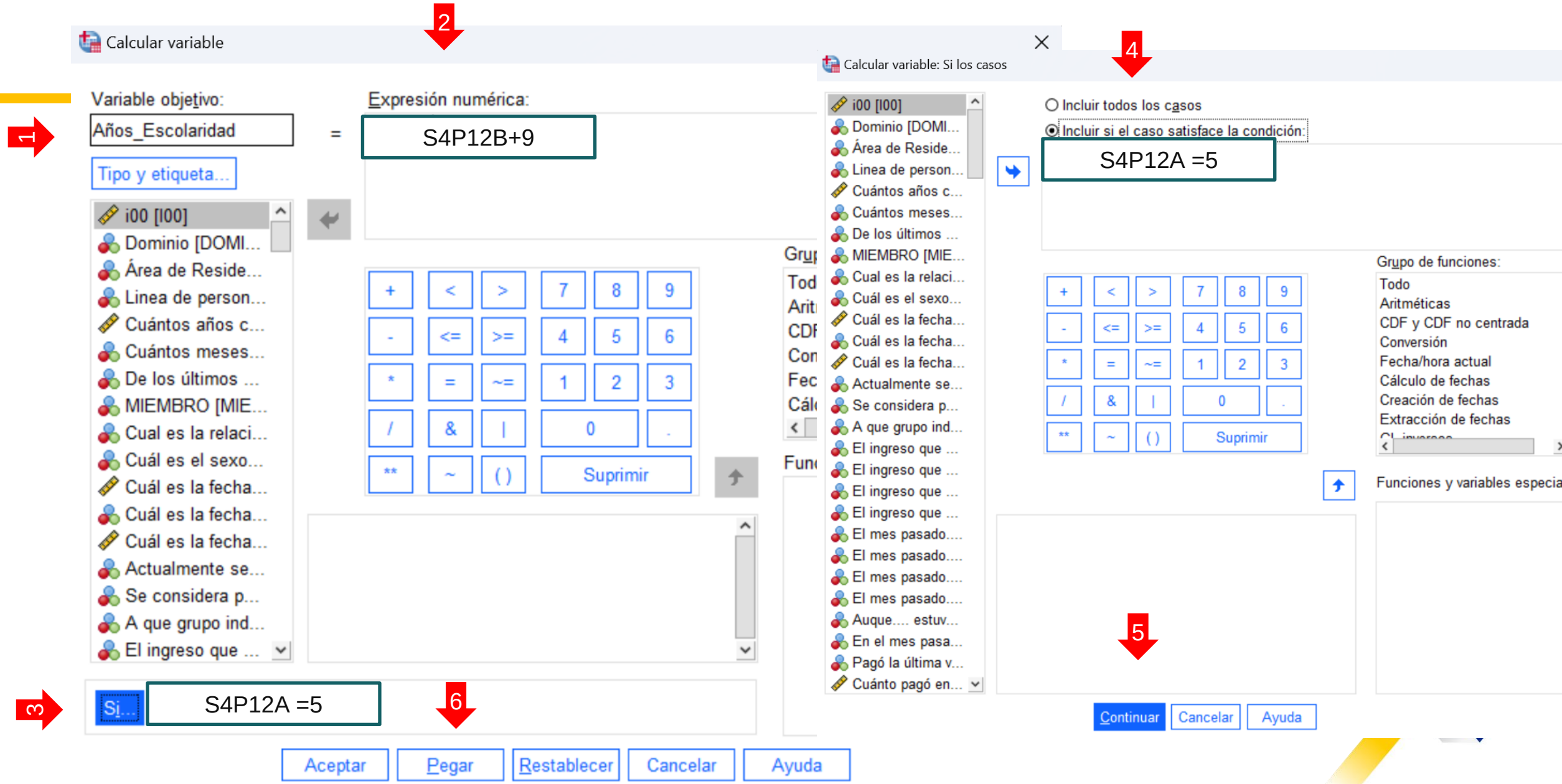




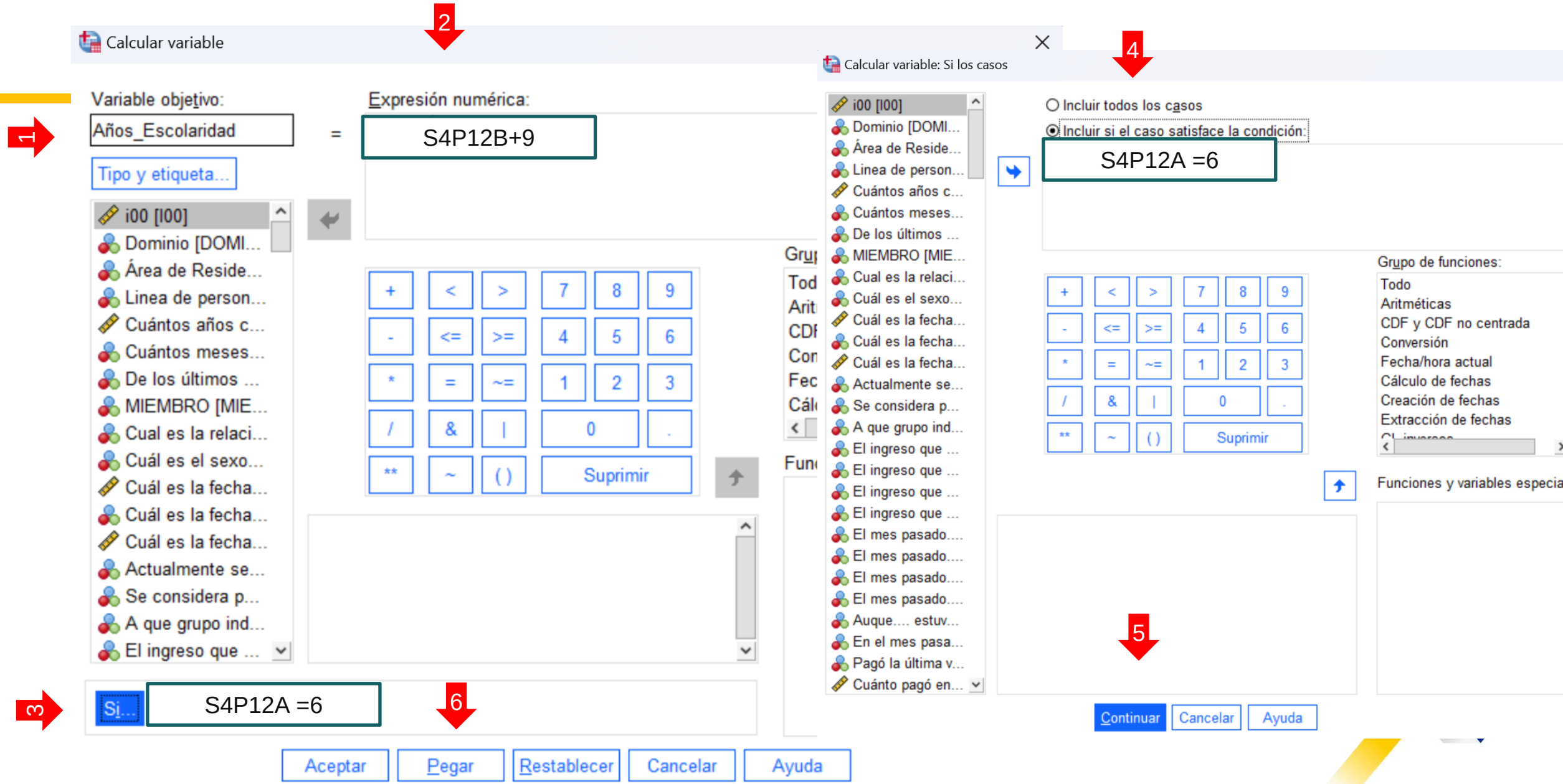
Transformación de variables



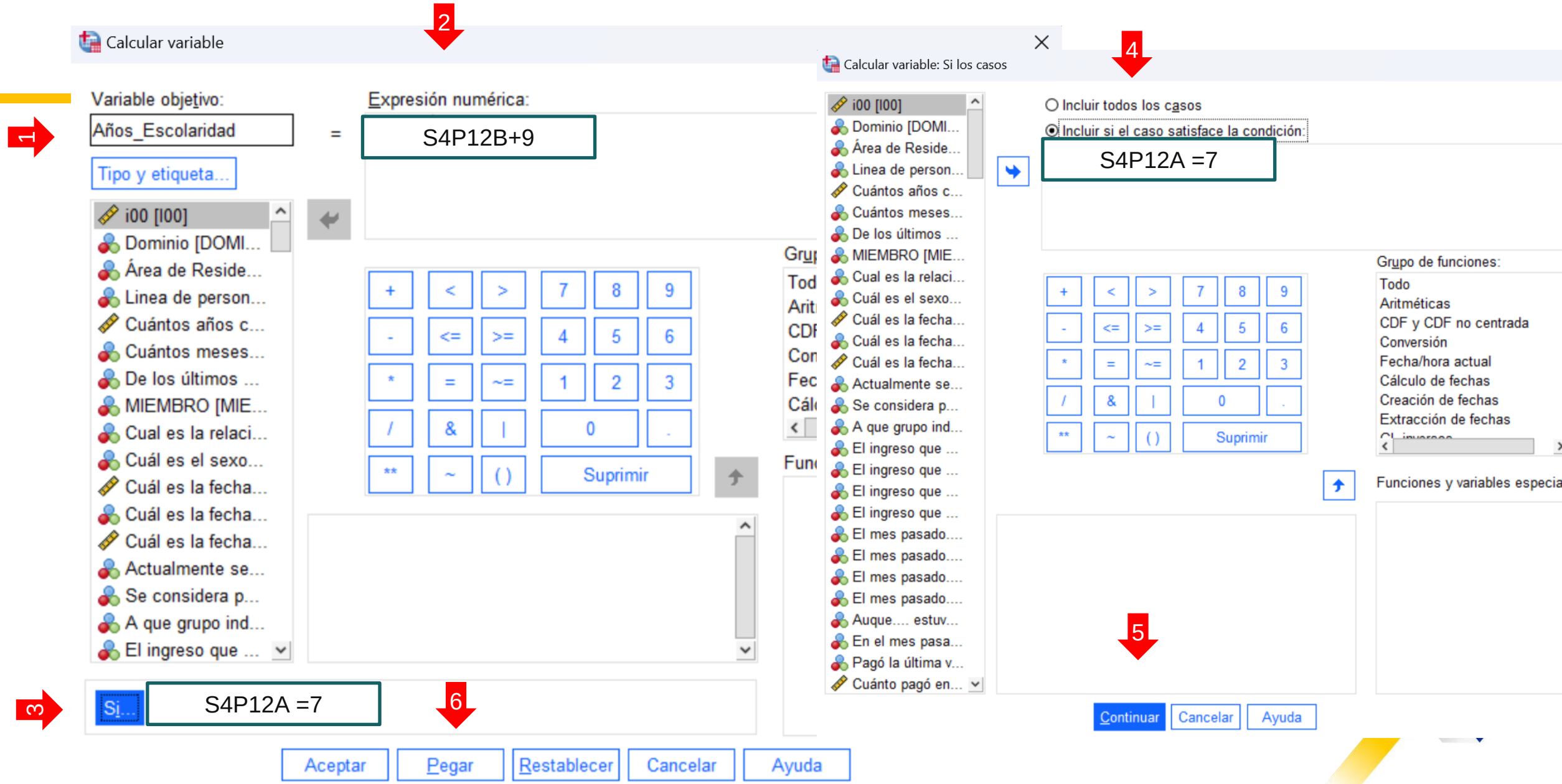
Transformación de variables



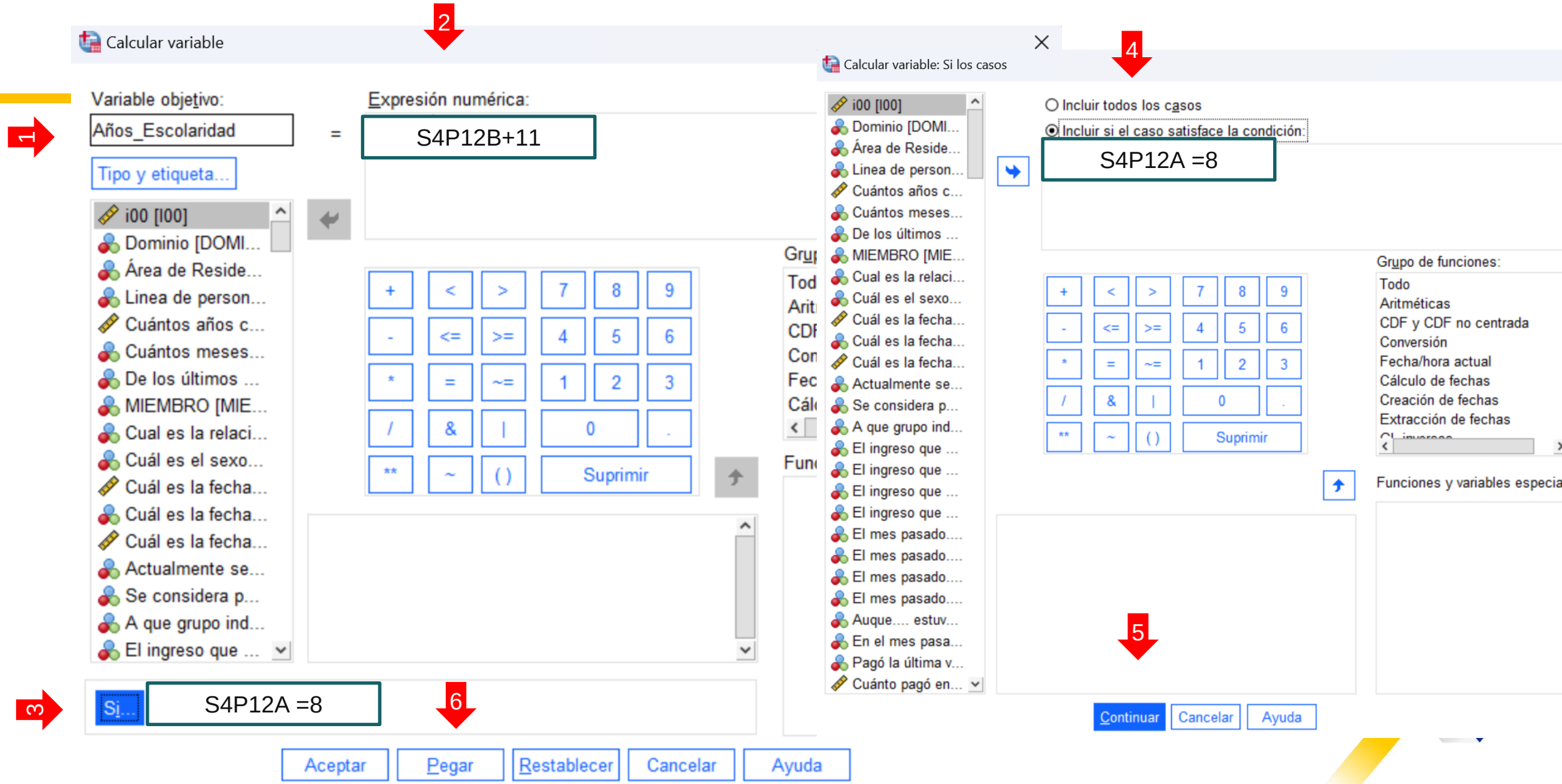
Transformación de variables



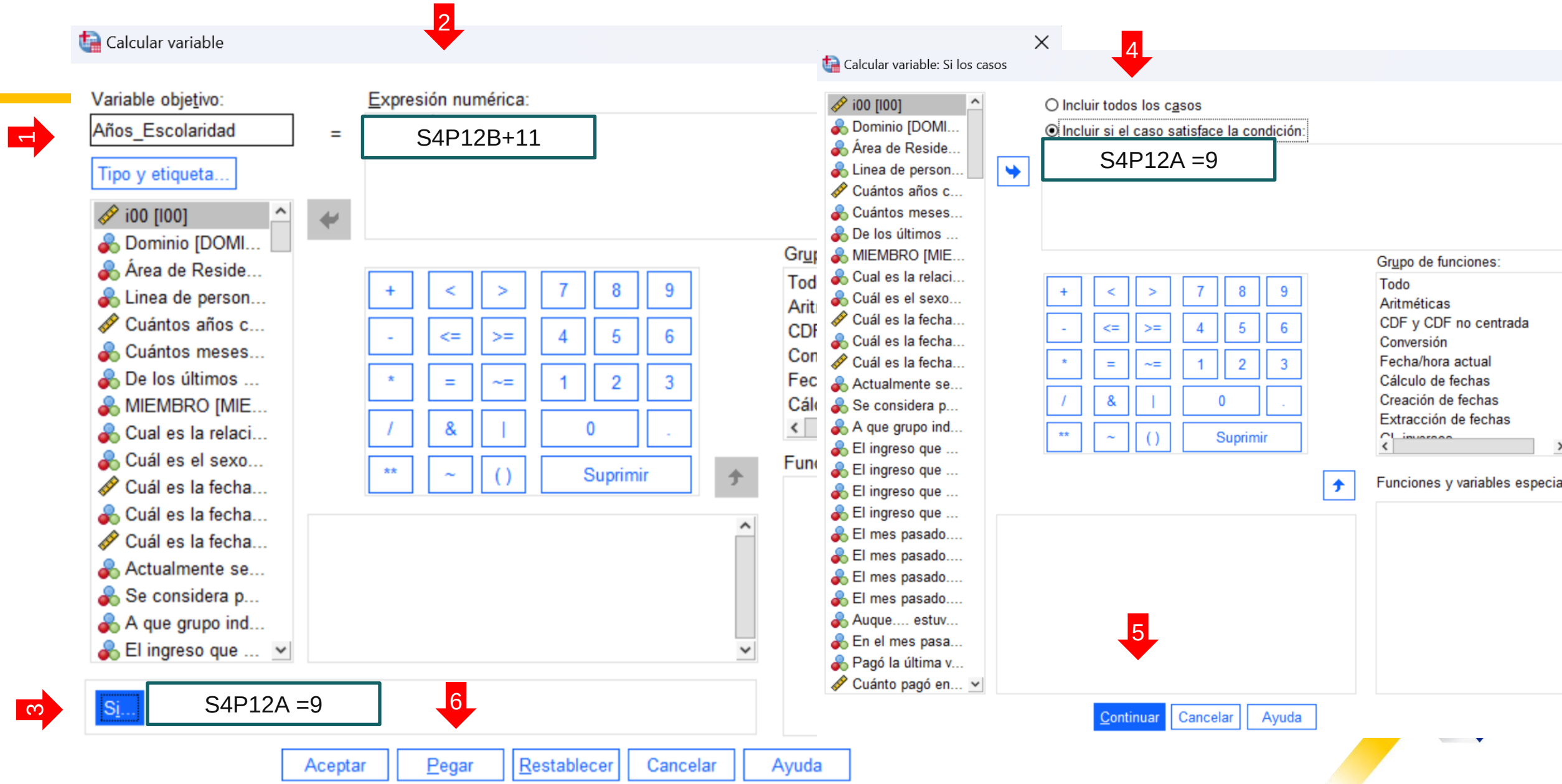
Transformación de variables



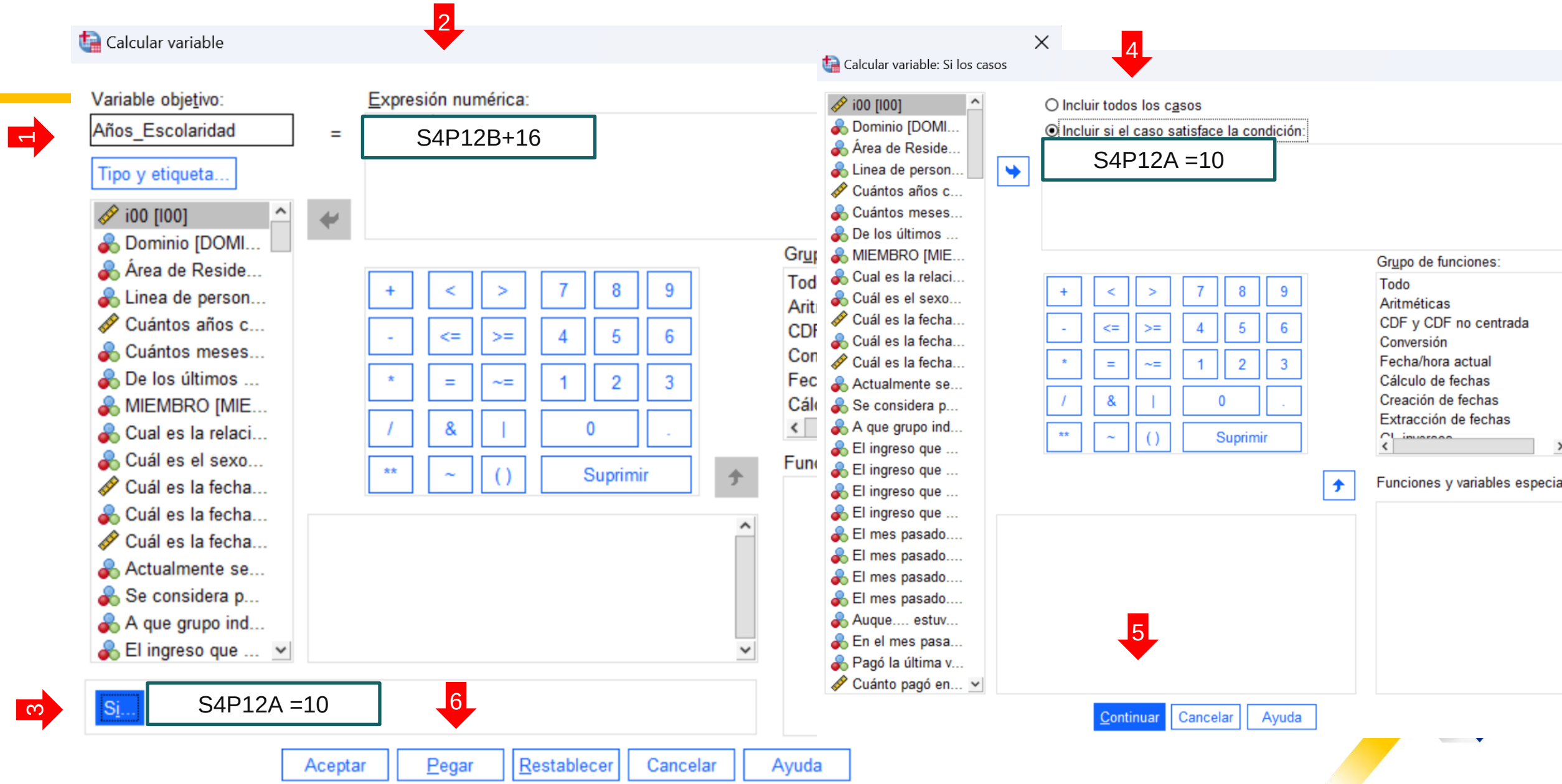
Transformación de variables



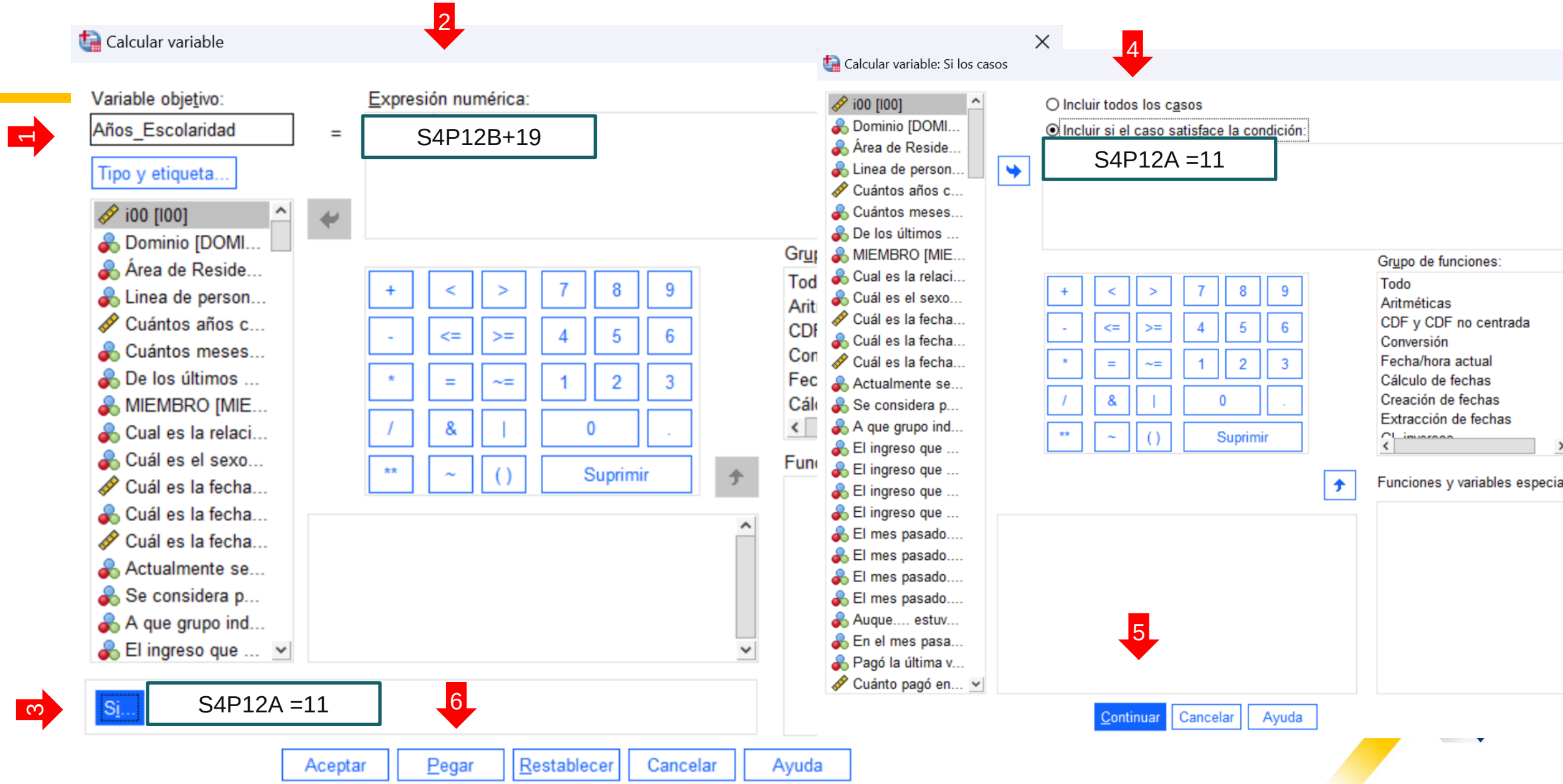
Transformación de variables



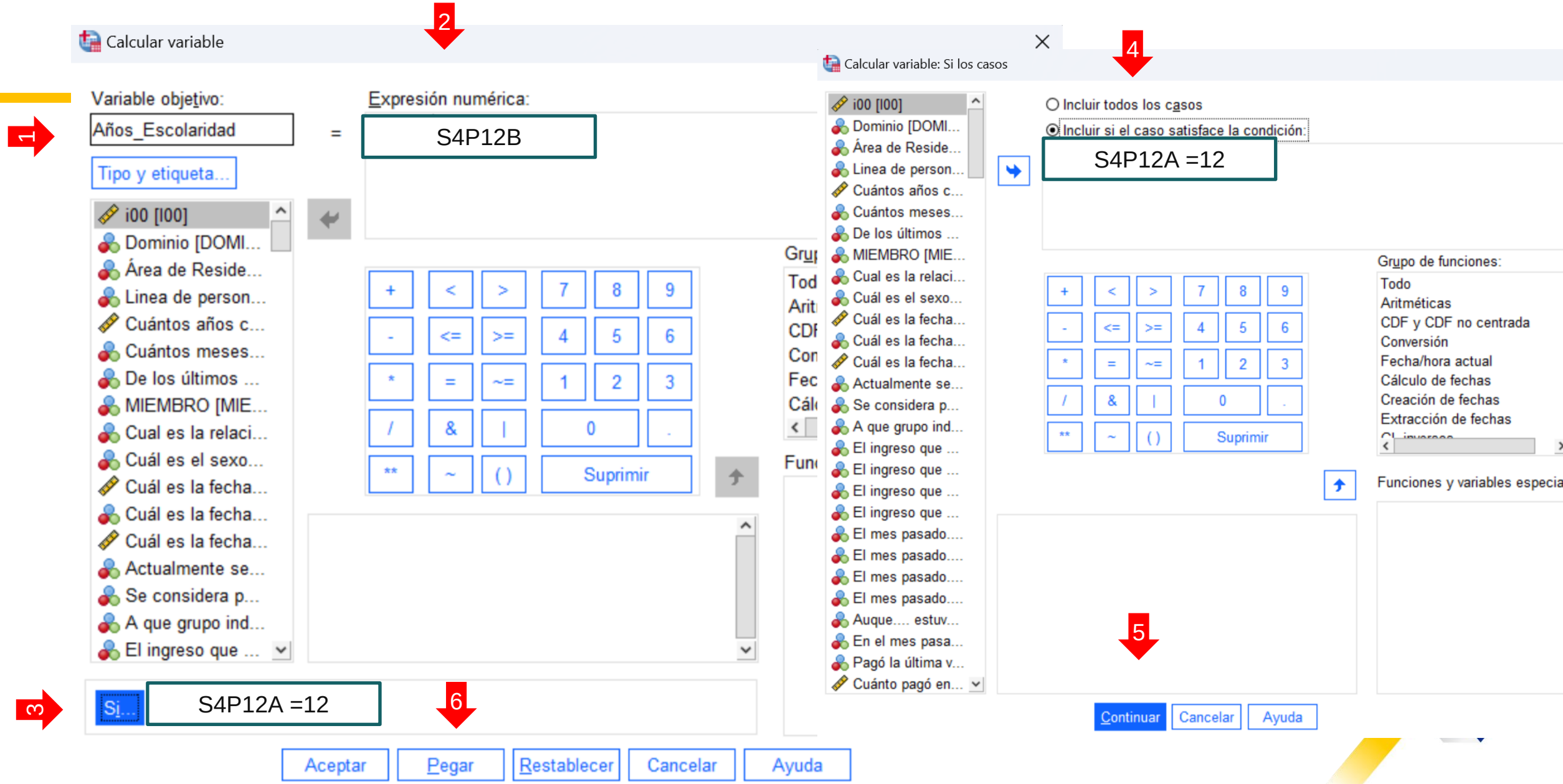
Transformación de variables



Transformación de variables



Transformación de variables



Sintaxis en SPSS

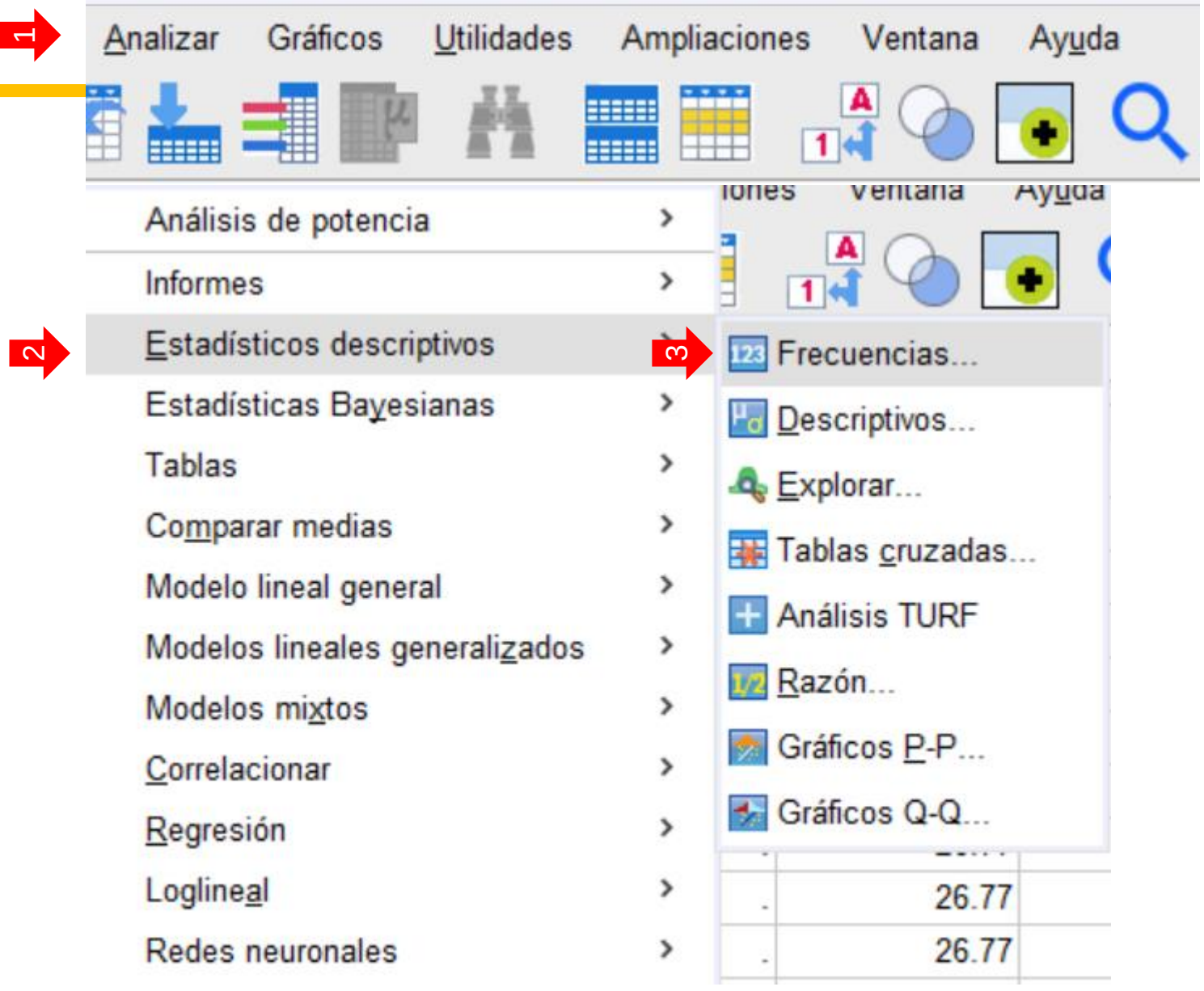
Variable: Años_Escolaridad

```
* Encoding: UTF-8.
** CREACIÓN DE LA VARIABLE AÑOS DE ESCOLARIDAD

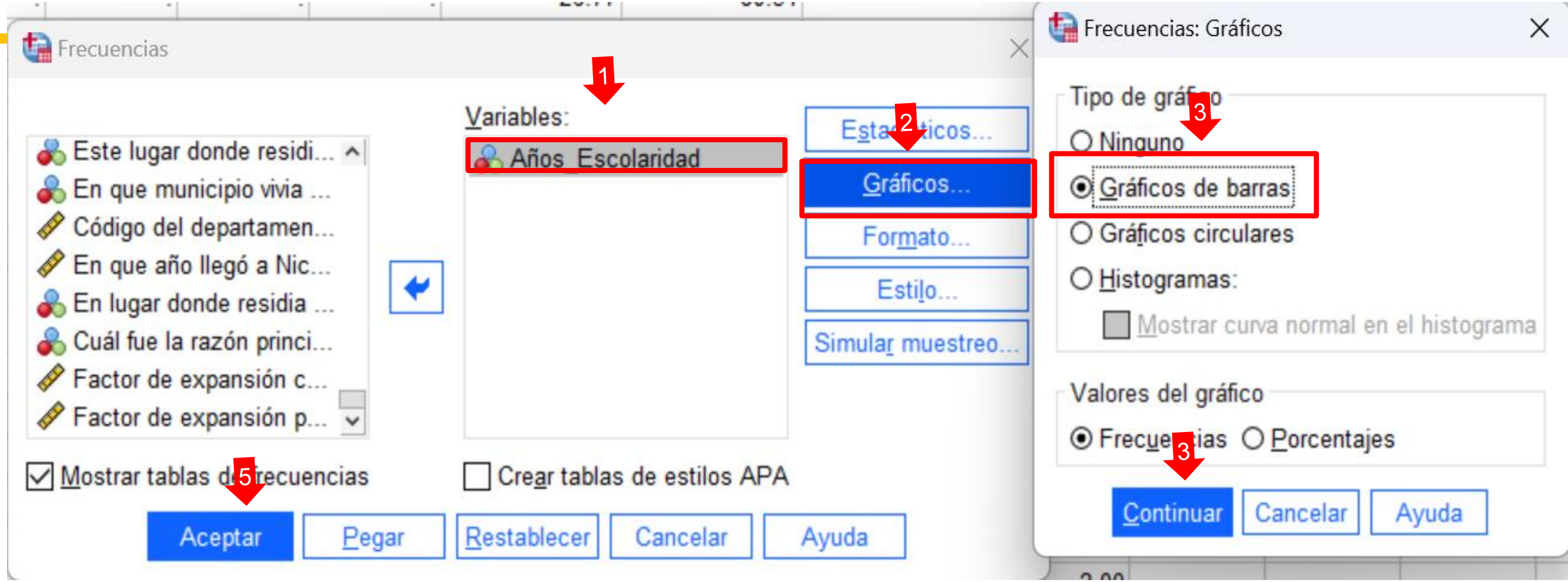
IF  (S4P12A = 0) Años_Escolaridad=0.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 1) Años_Escolaridad=0.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 2) Años_Escolaridad=S4P12B * 2.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 3) Años_Escolaridad=S4P12B.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 4) Años_Escolaridad=S4P12B+6.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 5) Años_Escolaridad=S4P12B+9.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 6) Años_Escolaridad=S4P12B+9.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 7) Años_Escolaridad=S4P12B+9.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 8) Años_Escolaridad=S4P12B+11.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 9) Años_Escolaridad=S4P12B+11.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 10) Años_Escolaridad=S4P12B+16.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 11) Años_Escolaridad=S4P12B+19.
EXECUTE.
IF  (S4P12A = 12) Años_Escolaridad=S4P12B.
EXECUTE.
```

Análisis descriptivo de la variable Años de escolaridad

Analicemos los Años_Escolaridad

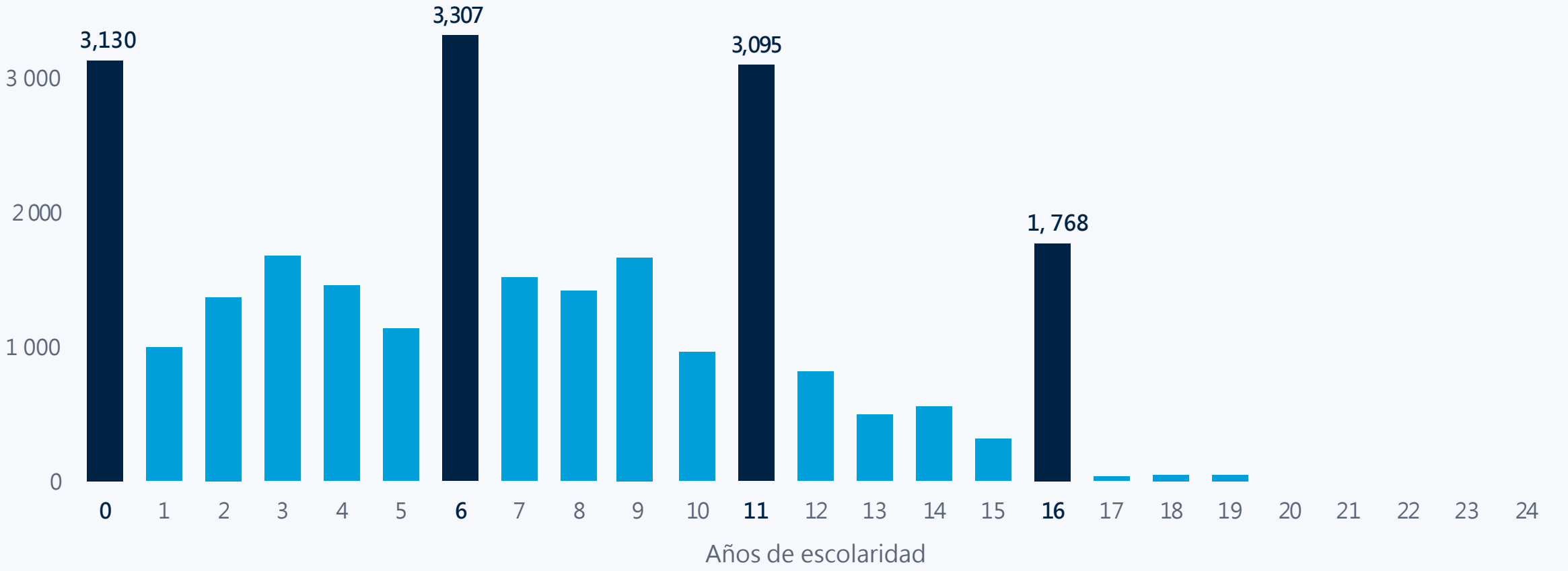


Analicemos los Años_Escolaridad



Los picos en 0, 6, 11 y 16 años de escolaridad concentran a más de 4 de cada 10 personas

Población por años de escolaridad completados (miles de habitantes)

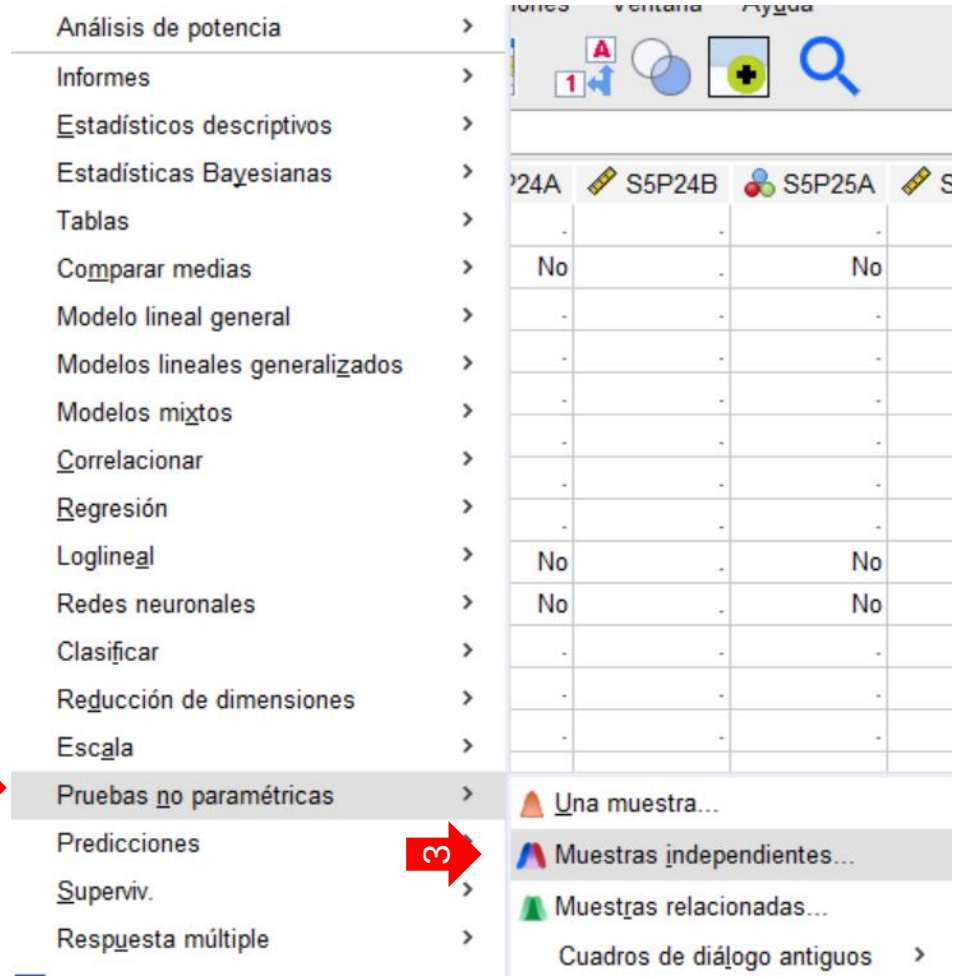


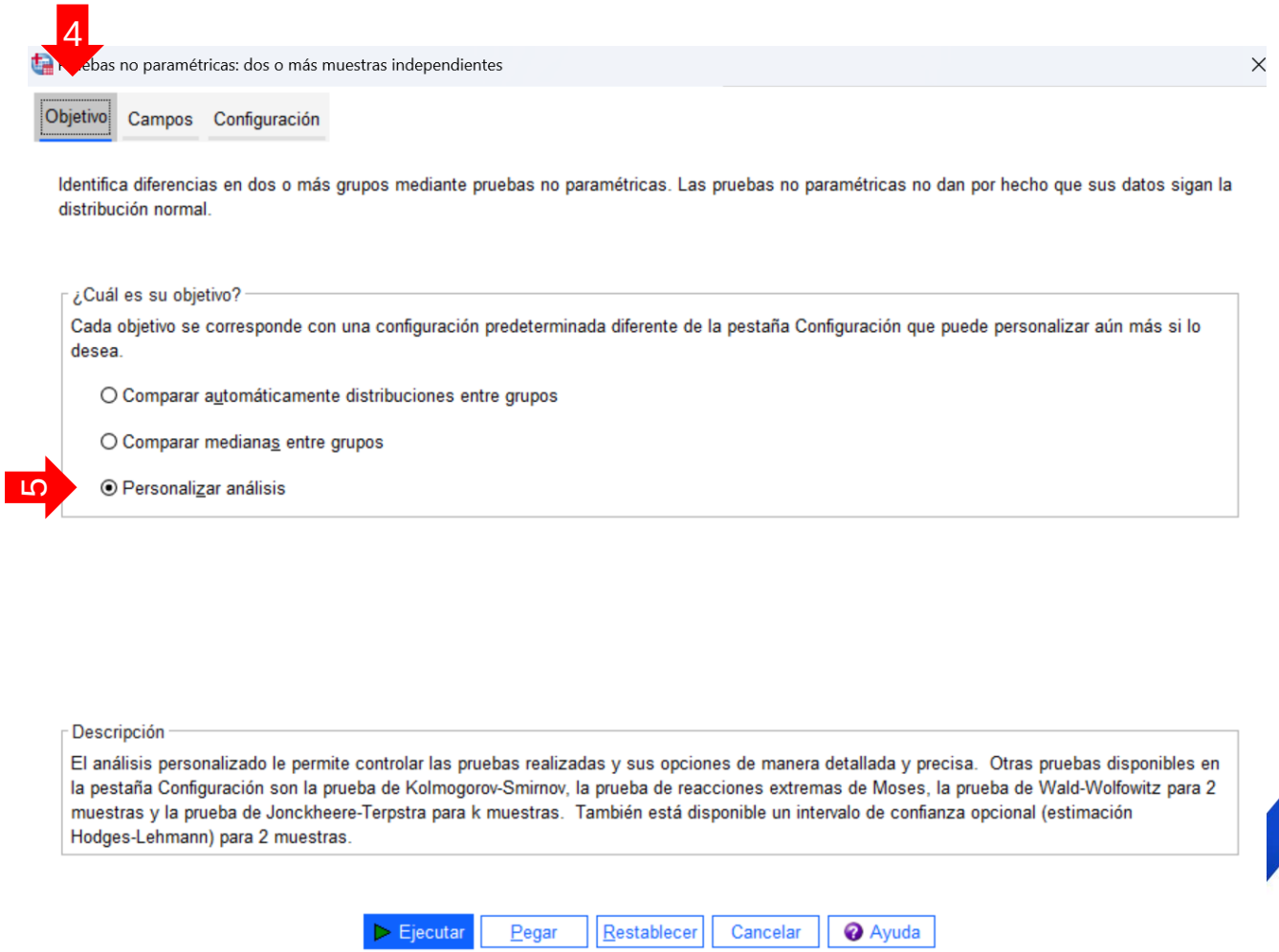
Fuente: Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, INIDE.

Análisis no paramétrico de la variable Años de escolaridad

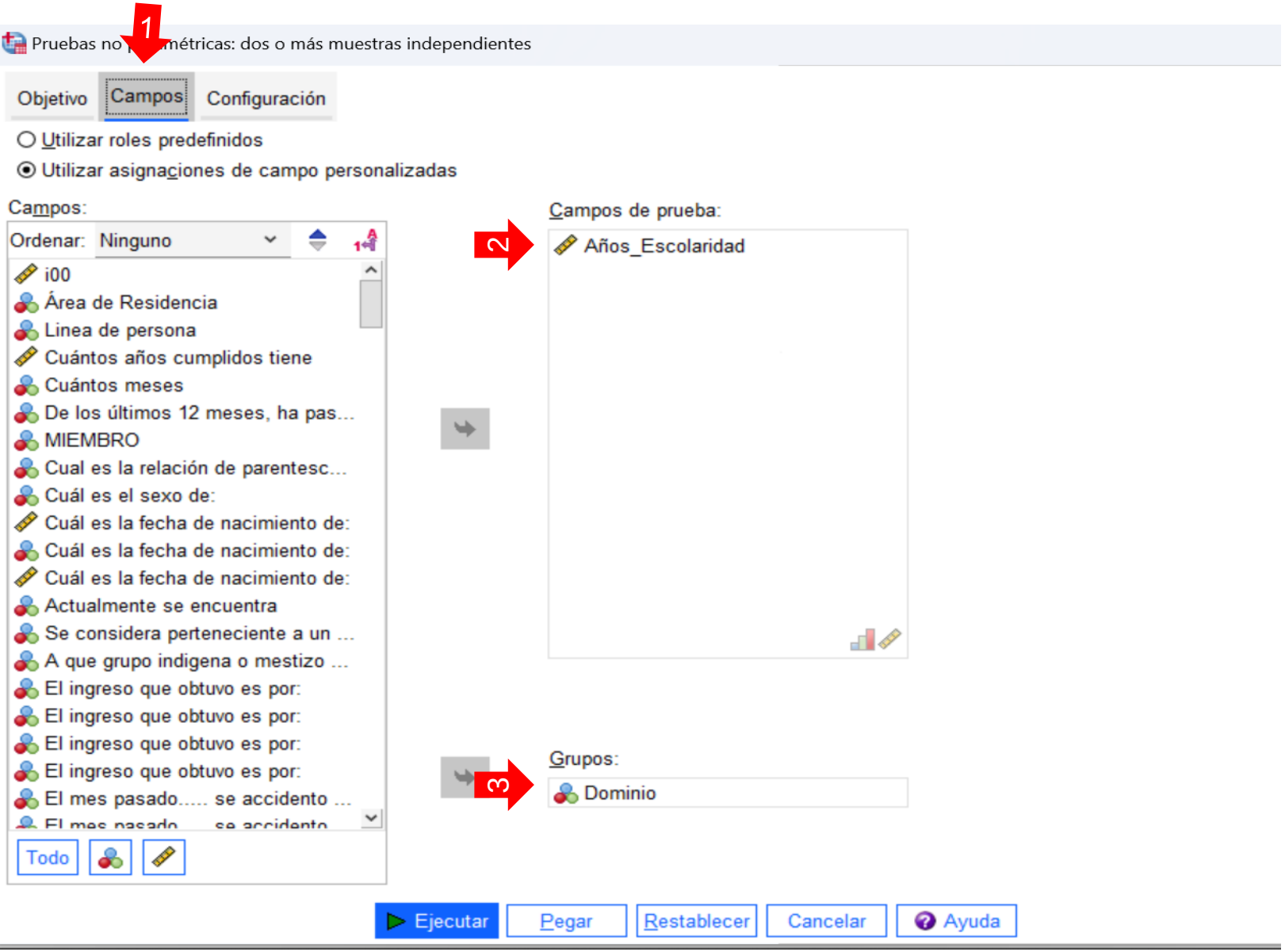
Analicemos los Años_Escolaridad



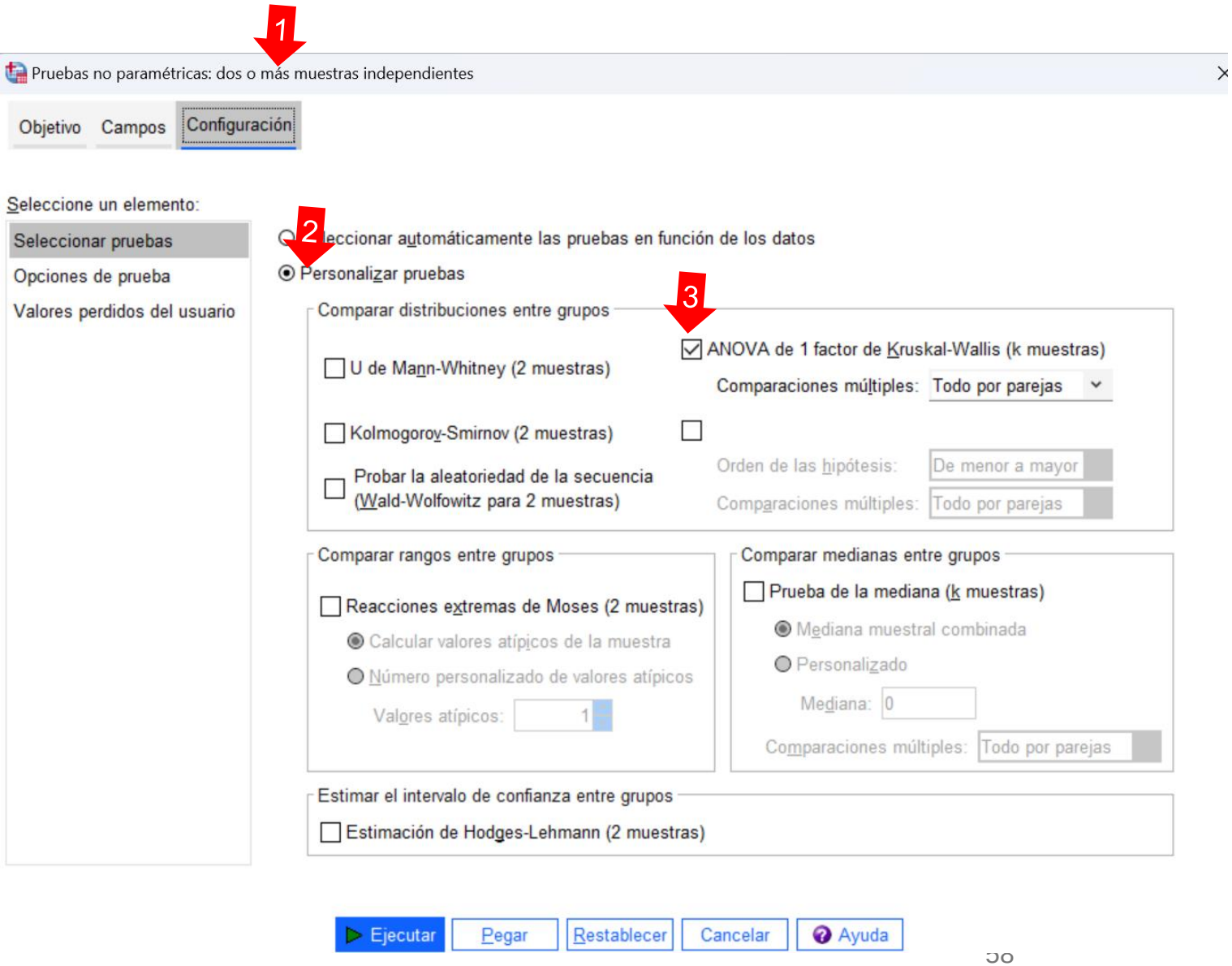




Analicemos los Años_Escolaridad

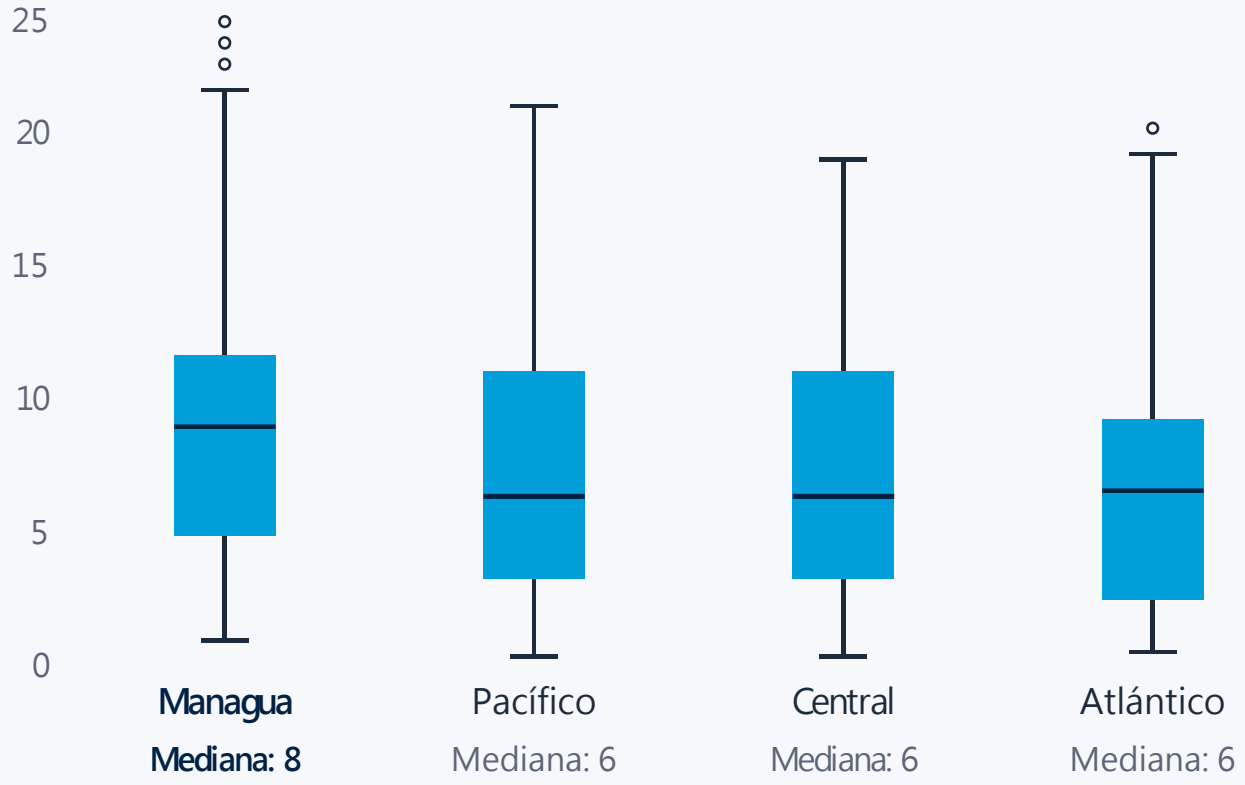


Analicemos los Años_Escolaridad



El nivel de escolaridad difiere significativamente según el dominio

Años de escolaridad por dominio · Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes



HIPÓTESIS NULA

La distribución de Años_Escolaridad es la misma categorías de Dominio.

Significancia (Sig.)

0,000

menor que 0,05

Decisión

Se rechaza la hipótesis nula

QUÉ SIGNIFICA

- La escolaridad no se distribuye igual en los cuatro dominios.
- Managua tiene la mediana más alta: 8 años, frente a 6 en los demás.
- En el Atlántico el 50 % central va de 2 a 9 años, el rango más bajo.

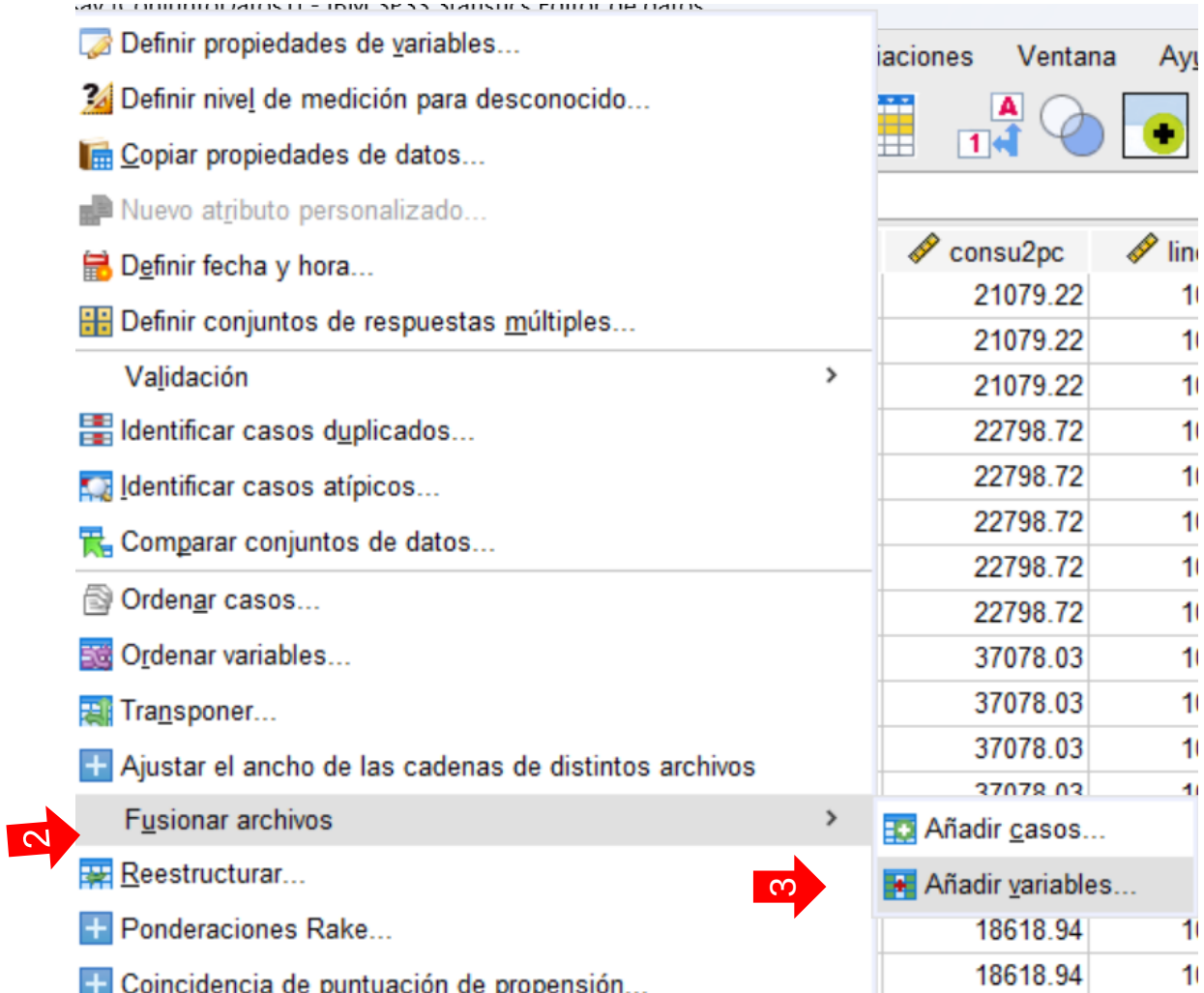
La prueba indica que hay diferencias, pero no entre qué particular.

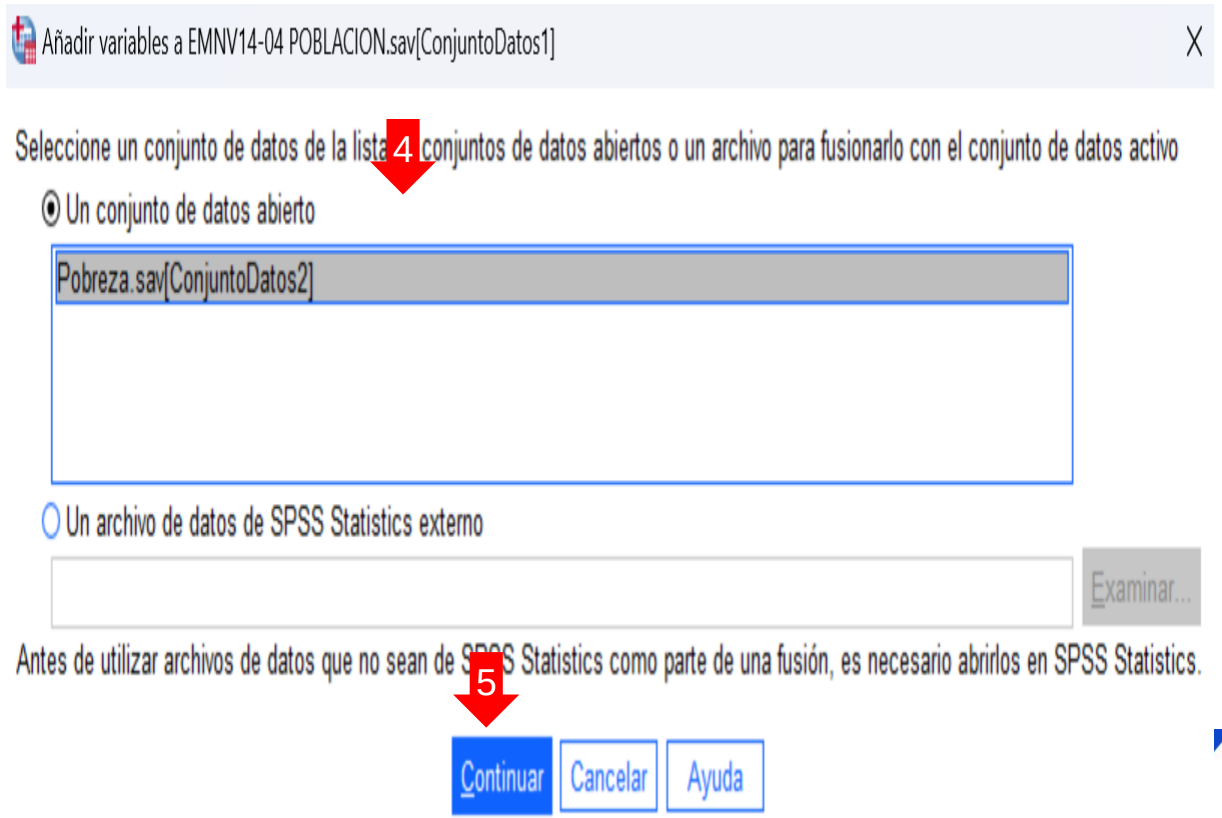
Fuente: EMNV 2014, INIDE. Nivel de significación 0,05; significación asintótica. Medianas y cuartiles leídos del diagrama de cajas.

Fusionemos marco de datos

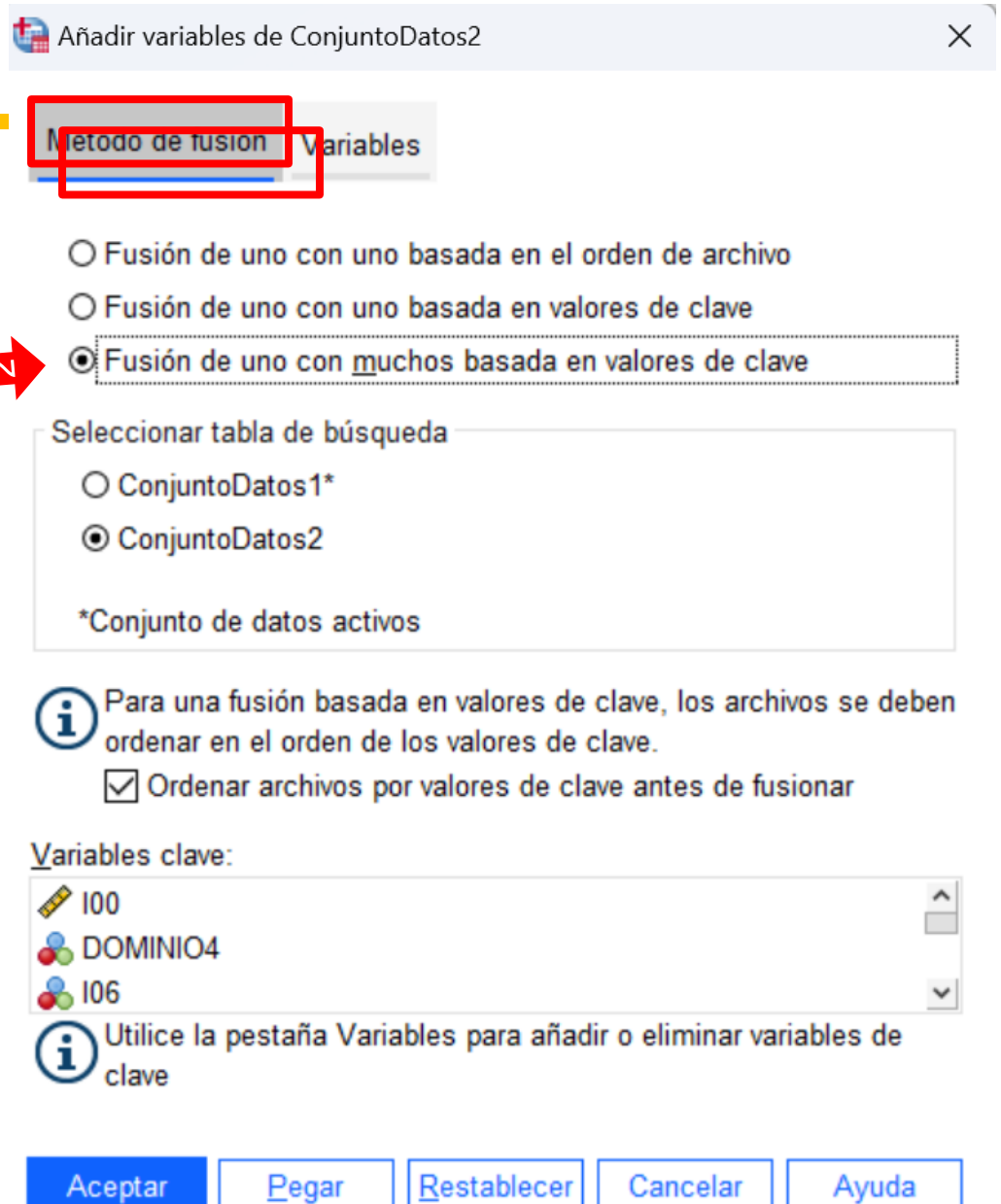
EMNV14-04 POBLACION

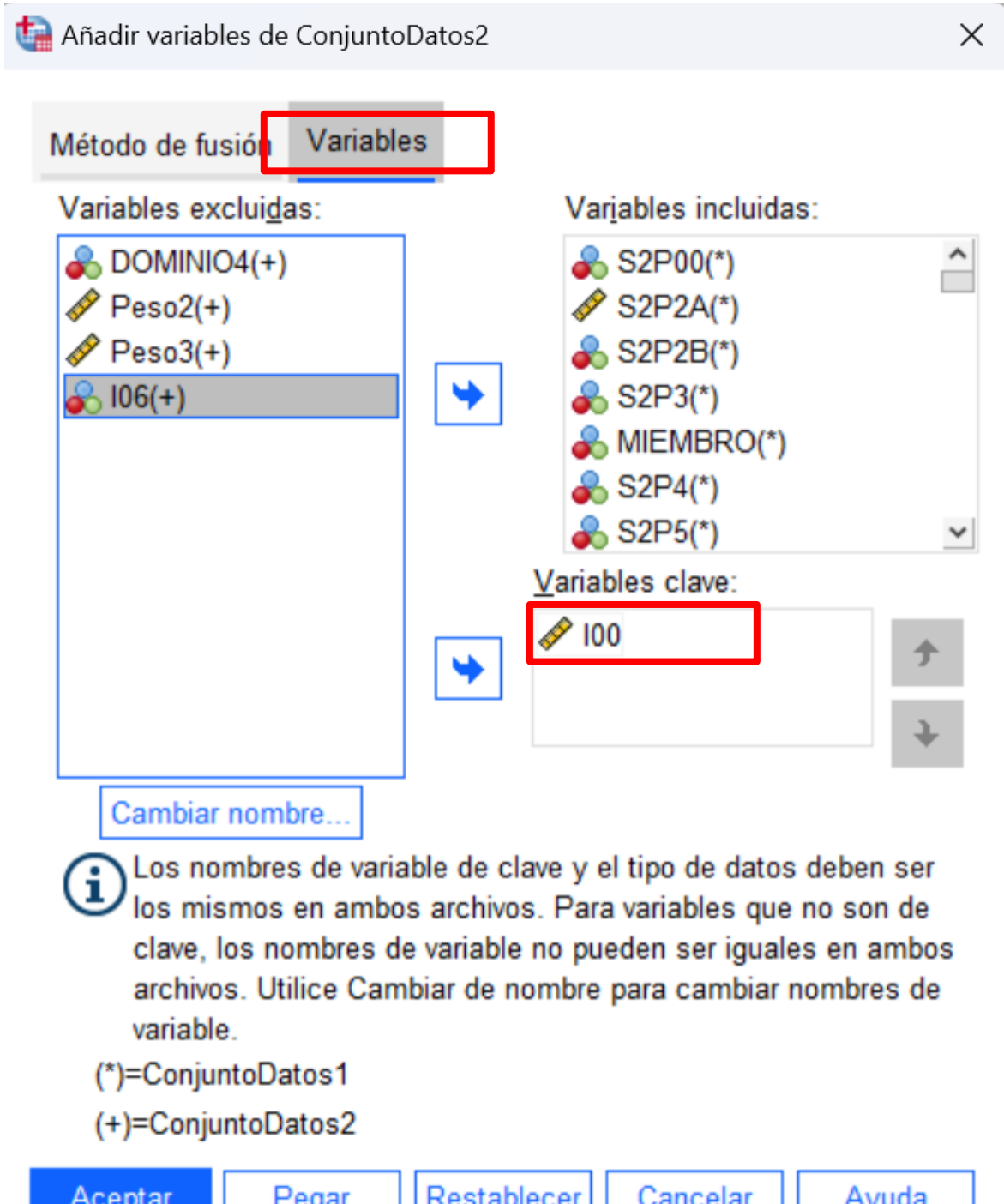






EMNV14-04 POBLACION

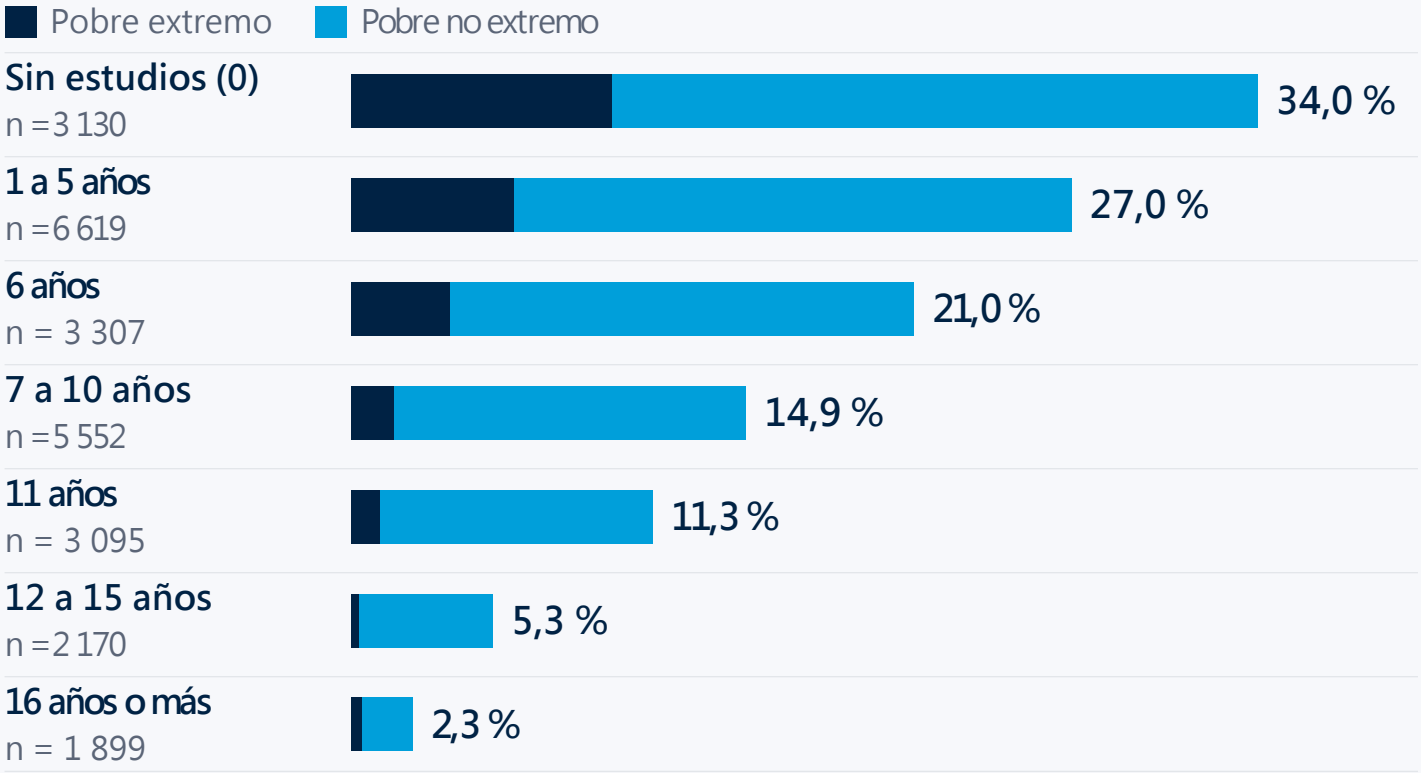




Prueba asociativa

A más años de escolaridad, menos pobreza: de 34 % sin estudios a 2 % con 16 años o más

Personas en situación de pobreza según años de escolaridad (% de cada grupo) · Pobreza total en la muestra: 19,0 %



Chi-cuadrado de Pearson · gl = 48

1 736,3

Sig. < 0,001: la escolaridad y la pobreza están asociación lineal también es significativa (1 580,1; gl

V de Cramér

0,18

pequeña a mediana

Casos válidos

25 772

personas

AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO

Pobre extremo	3,3
Pobre no extremo	4,9
No pobre	7,5

Precaución: 19 casillas (25,3 %) tienen frecuencia esperada por las filas de 20 a 24 años (2 casos cada una). El chi-cuadrado aproximado.

Fuente: EMNV 2014, INIDE. Tabla cruzada Años_Escolaridad × Pobreza 2014 (recuento de casos.

Evaluación de taller

“Taller metodológico de análisis de datos mediante métodos estadísticos descriptivos e inferenciales para la toma de decisiones educativas basada en evidencia”

Dirección Académica
Departamento de Formación de Pregrado y Grado

@Hen1985